

我国超重肥胖率的长短期预测模型研究

摘 要:

关键词:

一 问题重述

体重水平与人体健康状况密切相关，体重异常特别是超重和肥胖是导致心脑血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病的重要危险因素。调查显示，我国居民超重肥胖形势不容乐观，亟需加强干预，予以改善。2024 年 6 月，国家卫生健康委等 16 个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》，倡导和推进文明健康生活方式，提升全民体重管理意识和技能，预防和控制超重肥胖，切实推动慢性病防治关口前移。

根据中国 BMI 指数标准，大于或等于 24 属于超重，大于或等于 28 属于肥胖。BMI 是国际上常用来衡量人体胖瘦程度与健康状态的主要依据，计算方式是体重（公斤数）除以身高（米）的平方。中国目前的 BMI 标准比国际的更严苛，按照国际标准，介于 25 至 30 之间属于超重，大于或等于 30 属于肥胖。

中国近四年来人口持续下降，超重肥胖率却加速上升，而且年轻化趋势明显，这意味着未来健康劳动力可能减少，加上老龄化加剧，经济增速持续下行，使得应对这一挑战变得更加困难。

经公开来源核验，本文采用 5 个全国成人超重肥胖率数据点：1992 年 20.0%^[1]、2002 年 29.9%^[2]、2012 年 42.0%^[3]、2020 年 50.7%^[4] 和 2023 年 57.0%；其中 2023 年数据以 Hu 等报告的 56.9% 为依据并保留一位小数^[25]。

本文需要通过数学建模，求解下列问题：

- (1) 通过数学建模对我国超重肥胖率进行预测，给出短期预测（到 2030 年）和长期预测（到 2050 年）。
- (2) 对减肥困难的原因进行分析，对减肥不成功的主要原因进行排序。
- (3) 针对几种典型工作生活方式的肥胖人员，提出有针对性的减肥方案。
- (4) 在全民体重问题的危机中，对一些典型的危险和机会进行研究。

二 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一只有 5 个经过核实且时间间隔不等的全国成人超重肥胖率观测点，不适合通过插值人为扩大样本，也不足以同时稳定估计 S 形曲线的三个参数。本文直接使用实际年份，以物理上限固定为 100% 的两参数 Logistic 作为主模型，以两参数 Gompertz 作为结构对照；利用留一删点检验和滚动起点预测检查小样本稳定性，并通过改变饱和上限且重新拟合其余参数，区分短期趋势的稳定性与长期外推的不确定性。

2.2 问题二的分析

问题二需要解释减肥失败的主要原因，但现有资料同时包含减重维持因素、治疗退出原因、生理代偿和管理障碍，结局与统计口径并不一致。为保证可比性，本文先

从同一系统综述中筛选 15 项具有研究数量、方向一致率和证据等级的可干预因素，统一改写为“缺少该因素会提高失败风险”，再采用 CRITIC-TOPSIS 模型确定证据优先级。时间、家庭支持、疾病、治疗退出、生理代偿及中国肥胖管理障碍因缺少同口径指标，仅用于构建行为-心理-环境-生理四层机制，不与 15 项因素强行混排。

2.3 问题三的分析

问题三需要把问题二识别出的关键失败因素转化为可执行的减重方案。由于缺少可用于聚类的个体级生活方式样本，本文不构造问卷数据或使用 K-means，而是依据久坐、睡眠、饮食、压力、时间和监测风险建立 5 类专家规则画像，并为每类画像设计 3 套候选方案。建模时先用膳食能量摄入削减量、有氧时间、抗阻训练和睡眠目标进行指南范围初筛，再以减重效果、可执行性、长期坚持性、失败因素覆盖度、画像匹配度和时间负担构建 TOPSIS 模型，在同一画像内确定首选方案，并通过 60 个权重扰动情景检验推荐稳定性。该初筛不等同于个体临床安全评估，稳定率也只针对本文指定的权重扰动。

2.4 问题四的分析

问题四需要在缺少全国已实施干预因果评估数据的条件下研究典型危险与机会。本文采用 DPSIR 框架组织驱动力、压力、状态、影响和响应关系，以问题一逐年预测率和联合国 18 岁以上人口中方案构造无新增干预基准负担；进一步将政策覆盖、条件依从和干预效果分解为透明的低、中、高情景参数，计算相对基准可避免人数。模型分别利用 Logistic/Gompertz 与饱和上限网格、三角分布蒙特卡洛和 Spearman 相关刻画结构不确定性、参数情景不确定性和输出敏感性，不把情景参数写成全国政策已经实现的效果。

三 模型假设

3.1 问题一的模型假设

为在 5 个稀疏观测点下保持模型可识别和结论可解释，作如下假设：

- (1) 五个已核实数据点使用一致的成人超重肥胖合计口径，能够反映我国总体变化趋势。
- (2) 观测年份之间不进行插值，Logistic 和 Gompertz 模型直接以实际年份为自变量处理非等间距数据。
- (3) 成人超重肥胖率位于 0-100% 之间，主分析将 $K = 100\%$ 作为数学物理上限，而不把它解释为未来一定达到的实际平台值。

- (4) 在研究时段内不存在足以使历史增长机制完全突变且无法由情景分析表达的外生冲击。
- (5) 模型只预测全国成人超重肥胖合计比例，不将结果直接拆分为超重率、肥胖率或具体慢性病发生率。

3.2 问题二的模型假设

为统一不同研究的证据口径并保证排序可解释性，作如下假设：

- (1) 系统综述纳入的研究能够代表非手术、非药物成人减重维持的一般证据，用于限定模型的适用人群和干预范围。
- (2) 研究数量、方向一致率和证据等级均按“数值越大，证据越重要”处理，使三个指标统一为效益型指标。
- (3) 同一综述中的 Strong 与 Moderate 证据等级可分别编码为 2 和 1，用有序数值近似表示证据强弱。
- (4) 原始表格中的正、负方向均已统一为“缺少该因素会增加减重维持失败风险”，从而保证因素方向一致。
- (5) 补充证据与 15 项因素的结局或统计口径不同，只用于解释失败机制，不进入 CRITIC-TOPSIS 排序。
- (6) TOPSIS 得分仅反映因素的相对证据优先级，不直接等同于因果效应大小或个体减肥失败概率。

3.3 问题三的模型假设

为保证画像、方案和排序结果具有统一边界，作如下假设：

- (1) 五类生活方式画像用于表示典型工作生活情境，不等同于对真实个体的医学诊断，也不假设其来自统计聚类。
- (2) 候选方案均面向可开展生活方式干预的成人超重肥胖人群；存在严重疾病、妊娠、药物或手术适应证时，应由专业人员另行评估。
- (3) 每日膳食能量摄入削减量、每周有氧时间、抗阻次数和睡眠目标构成排序前的指南范围初筛，任一条件不满足的方案不进入 TOPSIS 评价；该初筛不替代基于性别、基础能量需要量和实际摄入量的个体安全评估。
- (4) 画像风险采用低、中、高、极高四档，失败因素覆盖度采用未覆盖、间接覆盖、直接覆盖三档，使专家规则保持离散、公开和可复核。

- (5) 90 kg 基准体重、7700 kcal/kg 和 6 个月减重估计仅用于候选方案的相对比较，不视为个体临床减重预测。
- (6) TOPSIS 得分只在同一画像的 3 套候选方案内具有比较意义，不跨画像比较，也不解释为减重成功率。

3.4 问题四的模型假设

为区分人口预测、模型结果与政策情景，作如下假设：

- (1) 联合国 WPP 2024 中国中方案的单岁年中人口能够用于描述 2024—2050 年 18 岁及以上人口规模；其属于人口预测，不视为未来真实观测。
- (2) 问题一成人超重肥胖率与 18 岁以上人口具有近似一致的年龄口径；基准情景表示不叠加本文新增干预效果的反事实路径，不是未来必然结果。
- (3) 覆盖率、条件依从率和效果均位于 $[0, 1]$ ，依从率以已覆盖人群为条件，三项相乘后得到综合实现效果。
- (4) 低、中、高参数和三角分布属于本文情景假设，不代表全国政策已经达到相应水平；模拟中暂假设覆盖、依从和效果相互独立。
- (5) Logistic/Gompertz 等权抽样和 K 的三角分布只用于扩展联合情景，不解释为模型结构与饱和上限的客观概率分布。
- (6) 可避免人数表示某一年相对基准减少的成人超重肥胖现患人数，不视为当年治愈人数，也不直接换算为慢病病例、医疗费用或经济损失。

四 符号说明

本文中使用的符号及其含义如表 4.1 所示。

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位/说明
t	时间（年份）	数据年份
T	年份向量	$T = (1992, 2002, 2012, 2020, 2023)$
Y	超重肥胖率观测值向量	$Y = (20.0, 29.9, 42.0, 50.7, 57.0)$, 单位%
Δt_k	相邻观测的时间间隔	$\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年
K	Logistic/Gompertz 模型的饱和上限	主分析固定为 100%，另作 75%–100% 敏感性分析
r	Logistic 模型的内在增长率	

符号	含义	单位/说明
t_0	Logistic 模型的曲线拐点 (年)	
a	Gompertz 模型的初始位置参数	
b	Gompertz 模型的增长速度参数	
RMSE	均方根误差	
MAPE	平均绝对百分比误差	
R^2	拟合优度 (决定系数)	
x_{ij}	第 i 个评价对象的第 j 个问题二、问题三的决策矩阵元素个原始指标值	
z_{ij}	原始指标的标准化值	分别用于 CRITIC 极差标准化和 TOPSIS 向量标准化
σ_j	第 j 个指标标准化值的标准差	衡量指标的区分能力
r_{jk}	第 j 、 k 个指标之间的相关系数	衡量指标信息的重复程度
C_j	第 j 个指标的 CRITIC 信息量	综合离散程度与冲突程度
w_j	第 j 个指标的权重	问题二由 CRITIC 确定, 问题三采用公开专家权重
v_{ij}	第 i 个评价对象在第 j 个问题三上的加权标准化值	TOPSIS 加权矩阵元素
A^+	正理想解	按收益型、成本型属性分别取最优值组成的集合
A^-	负理想解	按收益型、成本型属性分别取最差值组成的集合
D_i^+	第 i 个评价对象到正理想解的距离	越小越接近最优组合
D_i^-	第 i 个评价对象到负理想解的距离	越大越远离最差组合
S_i	第 i 个评价对象的 TOPSIS 贴近度	$0 \leq S_i \leq 1$, 越大越接近理想方案
E_i	第 i 套减重方案的每日膳食能量摄入削减量	kcal/day
A_i	第 i 套减重方案的每周中等强度有氧时间	min/week

符号	含义	单位/说明
G_i	第 i 套减重方案的每周抗阻训练次数	day/week
H_i	第 i 套减重方案的每日睡眠目标	hour/day
$L_i^{(d)}$	第 i 套方案由膳食能量摄入削减得到的理论减重	kg, 情景估计
$L_i^{(a)}$	第 i 套方案由有氧活动得到的理论减重	kg, 情景估计
$\hat{L}_i$	第 i 套方案的 6 个月预期减重	kg, 非临床预测
Q_i	第 i 套方案的减重效果得分	取值范围 0–100
c_{ik}	方案 i 对第 k 项失败因素的覆盖程度	直接覆盖 1、间接覆盖 0.5、未覆盖 0
F_i	第 i 套方案的失败因素覆盖度	取值范围 0–100
t_i	第 i 套方案的每日时间负担	min/day
T_i	第 i 套方案的时间适配度	由时间负担反向极差标准化得到
R_s	画像的久坐风险	低/中/高/极高对应 25/50/75/95
R_d	画像的饮食风险	低/中/高/极高对应 25/50/75/95
R_m	画像的监测缺口风险	低/中/高/极高对应 25/50/75/95
R_h	画像的睡眠风险	低/中/高/极高对应 25/50/75/95
R_t	画像的时间约束风险	低/中/高/极高对应 25/50/75/95
M_i	第 i 套方案的画像匹配度	取值范围 0–100
$N_{18+}(t)$	第 t 年 18 岁及以上人口	人, WPP 2024 中国中方案
$p_0(t)$	无新增干预基准下的成人超重肥胖率	%, 由问题一逐年计算
$B_0(t)$	无新增干预基准下的成人超重肥胖人数	人
$g(t)$	干预实施爬坡系数	2024 年为 0, 2030 年及以后为 1
κ_s	情景 s 的目标覆盖率	$0 \leq \kappa_s \leq 1$, 情景假设
α_s	情景 s 的条件依从率	已覆盖人群中实际坚持者比例
ε_s	情景 s 中坚持者的负担相对削减比例	情景假设
$\eta_s(t)$	情景 s 在第 t 年的综合实现效果	$g(t)\kappa_s\alpha_s\varepsilon_s$

符号	含义	单位/说明
$B_s(t)$	情景 s 下第 t 年的成人 超重肥胖人数	人
$\Delta B_s(t)$	情景 s 相对基准的可避 免人数	$B_0(t) - B_s(t)$, 人

问题一使用的 5 组历史数据时间间隔并不均匀 ($\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年)，因此在模型建立时需特别考虑非等间距的影响；问题二的三个评价指标均统一为效益型指标；问题三的前五项指标为收益型，时间负担为成本型；问题四的 $\kappa_s, \alpha_s, \varepsilon_s$ 均为情景参数，不是全国已观测政策效果。

五 模型的建立与求解

5.1 问题一的分析与求解：我国成人超重肥胖率预测

5.1.1 数据来源、口径与预处理

本文使用 5 个已经核实的全国成人超重肥胖率公开数据点。1992、2002、2012 和 2020 年的数值分别对应全国营养调查或国家营养与慢性病状况报告^[1-4]。Hu 等 2026 年发表于《The Lancet Regional Health – Western Pacific》的研究显示，该比例由 2004 年的 30.1% 升至 2023 年的 56.9%^[25]；本文按一位小数将其记为 57.0%。模型使用的输入如表 5.1 所示。

表 5.1 我国成人超重肥胖率历史数据

年份	超重肥胖率 (%)	数据来源
1992	20.0	第三次全国营养调查 ^[1]
2002	29.9	第四次全国营养调查 ^[2]
2012	42.0	中国居民营养与慢性病状况报告（2015 年） ^[3]
2020	50.7	中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年） ^[4]
2023	57.0	Hu 等的中国成人超重肥胖研究（原值 56.9%） ^[25]

5 个观测年份的间隔为 $\Delta t = (10, 10, 8, 3)$ 年。Logistic 和 Gompertz 模型直接使用实际年份 t 计算，因此不要求等间距采样，也无需插值补齐年度数据。为避免人为制造信息，本文不对缺失年份插值，不将超重率和肥胖率分别外推，只预测两者合计比例。各数据点的来源、数值和核验状态另存于 `q1_source_manifest.csv`，保证输入可追溯。

5.1.2 稀疏样本下的模型选择

成人超重肥胖率是取值范围为 $[0, 100\%]$ 的比例。若直接采用线性或指数模型长期外推，预测值可能超过 100% ，缺少合理的物理边界。Logistic 和 Gompertz 均为有上限的 S 形增长模型，并且能够直接处理非等间距年份，故分别作为主模型和结构稳健性模型^[5-7]。

样本只有 5 个。若同时估计渐近上限 K 和另外两个增长参数，每个模型只剩 2 个残差自由度，且 K 容易停在优化边界，长期预测将由人为边界主导。因此本文不把 K 作为可识别参数，而将主分析中的 K 固定为比例变量的物理上限 100% 。两个模型均只估计 2 个参数，并在后文通过 $K = 75\%$ 至 100% 的重新拟合检验这一设定对预测的影响。

(1) **Logistic 主模型**。设 t 为年份，成人超重肥胖率为 $p_L(t)$ ，则

$$p_L(t) = \frac{K}{1 + \exp[-r(t - t_0)]}, \quad K = 100. \quad (5-1)$$

式中， r 为增长速率， t_0 为曲线拐点。采用非线性最小二乘法估计 r 和 t_0 。

(2) **Gompertz 稳健性模型**。以 1992 年为时间基准，建立

$$p_G(t) = K \exp \{-a \exp[-b(t - 1992)]\}, \quad K = 100. \quad (5-2)$$

式中， a 控制曲线初始位置， b 控制增长速度。Gompertz 曲线不关于拐点对称，可用于检验预测是否依赖 Logistic 的对称 S 形假设。

对任一模型，以 5 个观测点的残差平方和

$$S(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^5 [y_i - \hat{p}(t_i; \boldsymbol{\theta})]^2 \quad (5-3)$$

为目标函数求参数 $\boldsymbol{\theta}$ 。评价指标采用均方根误差 (RMSE)、平均绝对百分比误差 (MAPE) 和决定系数 R^2 。

5.1.3 参数估计与拟合检验

MATLAB 求得的参数及拟合指标如表 5.2 所示。

表 5.2 两种 S 形模型的参数与拟合指标

模型	参数 1	参数 2	RMSE	MAPE	R^2
Logistic	$r = 0.052310$	$t_0 = 2018.41$	0.7834	1.21%	0.9966
Gompertz	$a = 1.651826$	$b = 0.033007$	1.0971	2.61%	0.9934

图 5.1 表明，两种模型均能复现历史增长趋势；Logistic 在 5 个观测点上的 RMSE 和 MAPE 更小。图 5.2 进一步显示，Logistic 的最大留样残差出现在 2020 年前后，但

全部拟合残差均控制在较小范围内。

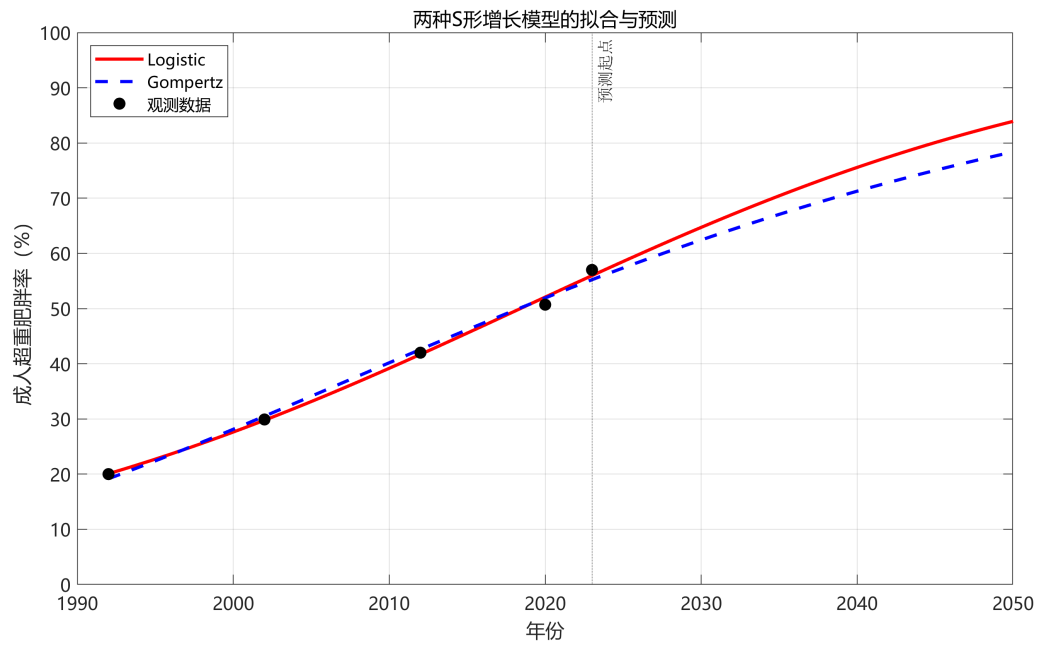


图 5.1 两种 S 形增长模型的拟合与预测

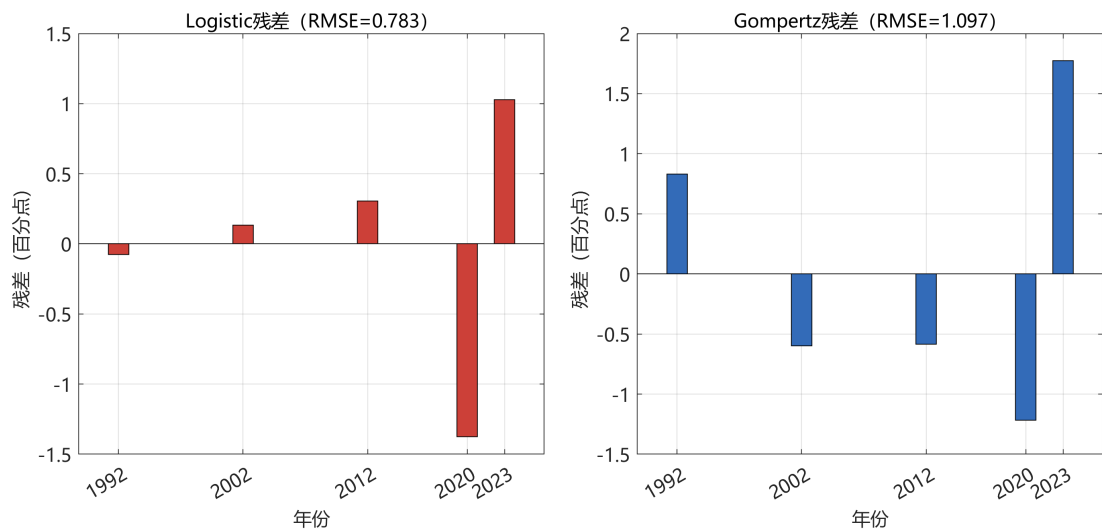


图 5.2 Logistic 与 Gompertz 模型的拟合残差

5.1.4 删点稳定性与滚动起点验证

由于样本量小，单纯比较样本内拟合优度容易高估模型能力。本文首先进行留一删点稳定性检验：每次留出 1 个年份，用其余 4 点重新估计模型参数，再预测被留出的观测值。该检验会在部分轮次使用较晚年份预测较早年份，因此只反映结果对单个样本点的敏感程度，不视为真正的时间外推验证。

进一步采用滚动起点验证：先用 1992—2012 年 3 个点预测 2020 年，再用 1992—2020 年 4 个点预测 2023 年，保证训练数据均早于目标年份。两类检验结果汇总于表 5.3。

表 5.3 两种模型的删点稳定性与滚动预测结果

模型	LOO-RMSE	LOO-MAPE	滚动 RMSE	滚动 MAPE
Logistic	1.3406	2.06%	1.9317	3.59%
Gompertz	1.9967	5.03%	2.2481	2.90%

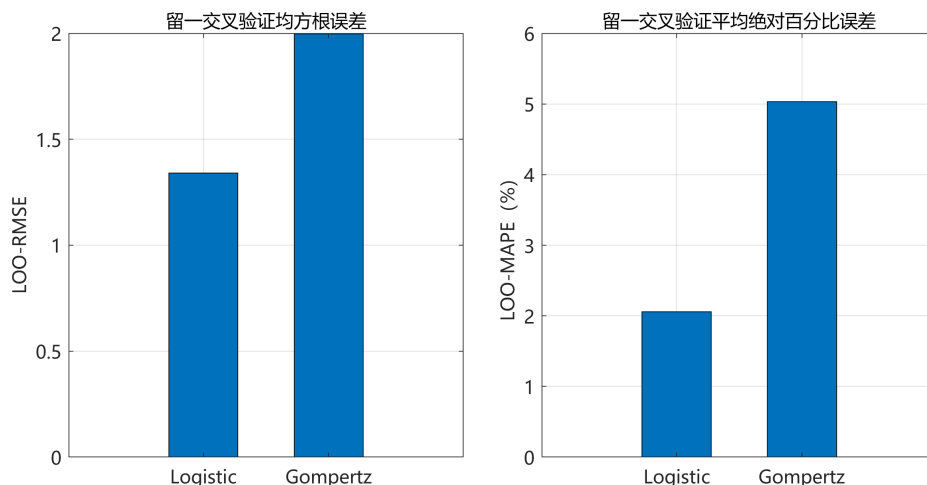


图 5.3 两种模型的留一删点稳定性误差

Logistic 的两项 LOO 误差和滚动 RMSE 均小于 Gompertz; 滚动 MAPE 略高, 是因为 Gompertz 对 2020 年单点预测非常接近观测值, 而对更靠后的 2023 年低估 3.18 个百分点。综合样本内误差、删点稳定性和滚动 RMSE, 本文将 Logistic 作为问题一的主预测模型, Gompertz 用于衡量模型结构差异。滚动验证只有 2 个目标年份, 仍不能等同于大样本外部验证。

5.1.5 短期与长期预测结果

两种模型的 2025—2050 年预测如表 5.4 和图 5.4 所示。

表 5.4 我国成人超重肥胖率预测结果

模型	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Logistic	58.53%	64.71%	70.43%	75.57%	80.07%	83.92%
Gompertz	57.36%	62.42%	67.06%	71.26%	75.03%	78.39%

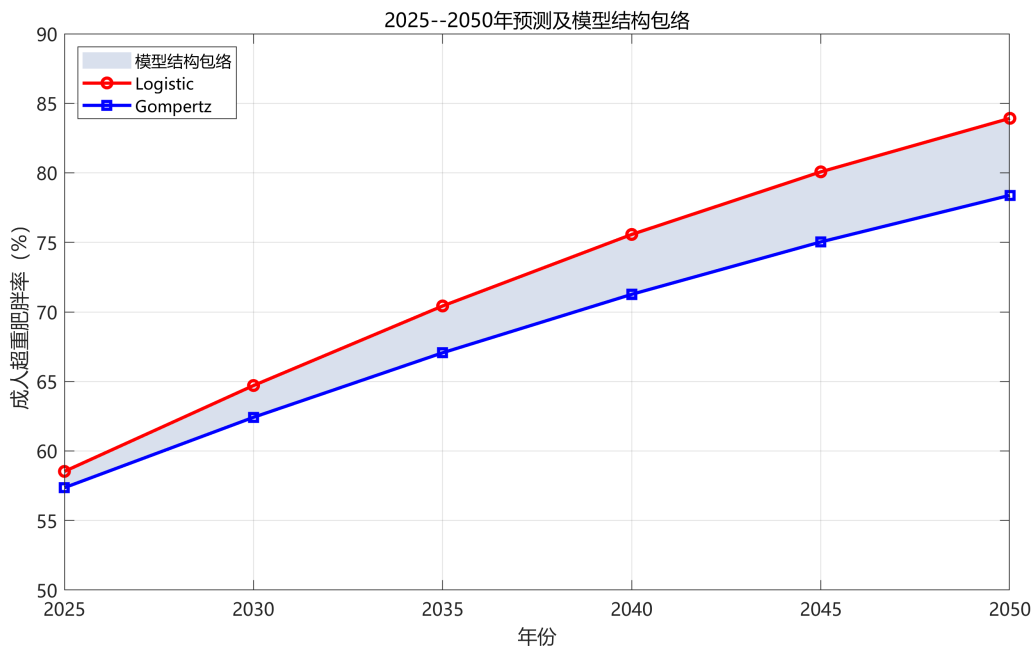


图 5.4 2025—2050 年预测及模型结构包络

据主模型预测，2030 年我国成人超重肥胖率为 64.71%，属于题目要求的短期预测；2050 年预测为 83.92%，属于长期趋势外推。Gompertz 模型在 2030 年和 2050 年分别给出 62.42% 和 78.39%。因此，两种模型对“持续上升”的趋势判断一致，但长期预测相差 5.54 个百分点，说明模型结构对远期结果已有明显影响。

国家指导原则引用的既有研究给出 2030 年成人超重肥胖率可达 70.5%^[17]，高于本文两种模型结果。该差异可能来自数据序列、BMI 口径、模型结构和参数设定不同；由于本文模型没有加入政策干预变量，不能据此推断“体重管理年”已经产生了多大效果。

5.1.6 饱和上限敏感性分析

为检验固定 $K = 100\%$ 对结果的影响，令 $K = 75\%, 80\%, \dots, 100\%$ 。每改变一次 K ，均重新拟合 Logistic 的 r, t_0 和 Gompertz 的 a, b ，而不是固定其他参数直接缩放预测。结果如图 5.5 所示。

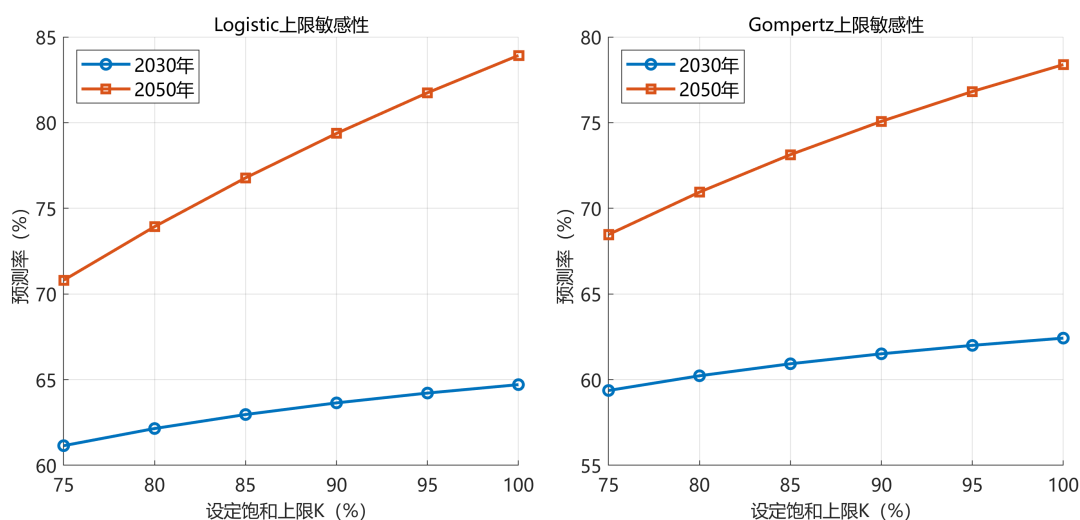


图 5.5 重新拟合条件下的饱和上限敏感性分析

在上述情景内，Logistic 对 2030 年的预测范围为 61.15%–64.71%，对 2050 年的预测范围为 70.80%–83.92%；Gompertz 的相应范围为 59.37%–62.42% 和 68.47%–78.39%。可见短期结论对 K 相对稳定，长期预测对饱和上限较敏感。因此，后续问题可使用 Logistic 主预测作为基准情景，同时保留 Gompertz 结果和 K 敏感性范围作为不确定性边界，不应把 2050 年的单点值解释为确定事实。

5.1.7 本题结论

在不增加虚构年份、不插值补点的前提下，本文以固定物理上限的两参数 Logistic 为主模型，并以 Gompertz 检验结构稳健性。Logistic 的拟合 RMSE 为 0.7834，LOO-RMSE 为 1.3406，均优于 Gompertz；由此得到 2030 年和 2050 年成人超重肥胖率主预测分别为 64.71% 和 83.92%。两种模型均判断未来仍将上升，但远期结果存在不可忽略的结构与上限不确定性，后续风险情景分析应同时保留这一边界。

六 问题二的分析与求解：减重维持失败因素识别

6.1 研究目标与建模边界

问题二要求识别减肥后体重反弹或治疗中断的主要原因。由于现有证据同时包含行为因素、心理因素、支持环境和生理代偿，若直接将不同结局、不同统计口径的数据混合排序，会使结果失去可比性。为此，本文将研究分为两个层次：第一层从系统综述中筛选 15 项具有统一证据口径的减重维持因素，采用 CRITIC 客观赋权与 TOPSIS 逼近理想解排序；第二层利用依从性、治疗退出、生理代偿和中国肥胖管理调查等资料解释减肥失败的作用机制。

正式排序仅反映文献证据的综合优先级，不表示某一因素对个体减肥失败的因果概率。时间不足、家庭支持、治疗退出、疾病、生理代偿及 ACTION-China 调查中的管理障碍均只用于机制分析，不进入 15 项因素的 TOPSIS 排序。

6.2 证据来源与纳入规则

6.2.1 证据来源

15 项正式排序因素来自 Varkevisser 等对 67 篇研究、124 项减重维持决定因素的系统综述^[11]。其余资料用于解释长期依从、治疗退出、生理反应和中国管理情境。各类来源及用途如表 6.1 所示。

表 6.1 问题二数据来源、用途与模型纳入情况

来源组	主要内容	本文用途	进入排序
减重维持系统综述 ^[11]	67 篇研究、124 项决定因素，表 6-7 提供行为和心理因素	构造 15 项因素的三指标决策矩阵	是
依从性 Meta 分析 ^[12]	27 项研究、6803 名参与者的项目依从率及支持因素	解释监督、社会支持和长期坚持	否
治疗退出系统综述 ^[13]	37 篇研究的退出率、退出预测因素和原因	解释时间、健康、动机及物流障碍	否
生理代偿综述 ^[14]	减重后的能量消耗下降、食欲增强和长期反弹	解释生理医学层面的反弹机制	否
ACTION-China ^[15]	7000 名肥胖者和 1000 名医疗专业人员的管理调查	解释中国情境下的认知与沟通障碍	否
国家指南 ^[16-17]	2024 年减重目标、评估时点和治疗调整口径	界定管理目标和临床处置背景	否

6.2.2 因素筛选与指标统一

正式排序需同时满足三个条件：一是属于减重后可干预的行为、监测或心理因素；二是原综述给出了研究数量、方向判断和证据等级；三是能够统一改写为“缺少该因素会提高维持失败风险”。年龄、性别等不可干预特征，以及方向不一致的一般社会支持不进入排序。疾病、妊娠、身体限制和生理代偿虽具有现实意义，但缺少与 15 项因素同口径的三指标数据，因此仅在机制部分讨论。

设第 i 项因素在第 j 个评价指标上的原始值为 x_{ij} 。三个效益型指标分别为研究数量 n_i 、统一方向后的一致率和证据等级，其中 Strong 编码为 2，Moderate 编码为 1。由此形成表 6.2 所示的决策矩阵。

表 6.2 15 项减重维持因素的决策矩阵

编号	因素	类别	研究数	一致率	证据编码
M1	体力活动没有持续增加	运动因素	21	0.761905	2
M2	未持续降低总能量摄入	饮食因素	10	0.800000	2
M3	不经常称重或监测体重	自我监测	10	0.800000	2
M4	未减少甜食、油炸、快餐等不健康食品	饮食因素	7	0.875000	2
M5	果蔬摄入没有增加	饮食因素	6	0.833333	2
M6	含糖饮料没有减少	饮食因素	5	0.800000	2
M7	运动自我效能低或感到运动障碍大	心理因素	5	0.800000	2
M8	暴食、情绪性或失控性进食	心理因素	5	0.800000	1
M9	没有控制食物份量	饮食因素	4	0.750000	2
M10	没有持续记录饮食	自我监测	4	0.750000	2
M11	没有降低膳食脂肪摄入	饮食因素	4	0.750000	2
M12	没有监测运动	自我监测	4	0.750000	1
M13	体重管理自我效能低	心理因素	3	1.000000	2
M14	饮食自我效能低	心理因素	2	1.000000	1
M15	内在线索引起的失控进食严重	心理因素	2	1.000000	2

需要特别说明的是，M4 来自 7 篇研究，而非 8 篇研究。原综述将同一研究中的不同不健康食品指标分别判断，共形成 8 次方向判断，其中 7 次支持、1 次无效，因此一致率为 $7/8 = 0.875$ ；模型中的研究数量仍取 $n_4 = 7$ 。

6.3 CRITIC 客观赋权-TOPSIS 排序模型

6.3.1 CRITIC 客观赋权

CRITIC 方法根据指标的变异程度和指标间冲突程度确定客观权重^[18]。由于三个指标均为效益型，先进行极差标准化：

$$z_{ij}^{(C)} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}. \quad (6-1)$$

式中， $z_{ij}^{(C)}$ 为第 i 项因素在第 j 个指标上的 CRITIC 标准化值， x_{ij} 为原始指标值。

第 j 个指标的离散程度用标准差表示：

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)} \right)^2}. \quad (6-2)$$

式中， $m = 15$ 为因素数量， $\bar{z}_j^{(C)}$ 为第 j 个指标标准化值的均值， σ_j 越大表示该指标对不同因素的区分能力越强。

指标 j 与指标 k 之间的 Pearson 相关系数为

$$r_{jk} = \frac{\sum_{i=1}^m (z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)}) (z_{ik}^{(C)} - \bar{z}_k^{(C)})}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (z_{ij}^{(C)} - \bar{z}_j^{(C)})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m (z_{ik}^{(C)} - \bar{z}_k^{(C)})^2}}. \quad (6-3)$$

式中, r_{jk} 越小, 说明两个指标提供的重复信息越少, 冲突性越强。

综合离散程度和冲突程度, 第 j 个指标的信息量及权重分别为

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^p (1 - r_{jk}), \quad (6-4)$$

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^p C_j}. \quad (6-5)$$

式中, $p = 3$ 为指标数量, C_j 为信息量, w_j 为 CRITIC 客观权重, 且 $\sum_{j=1}^p w_j = 1$ 。

6.3.2 TOPSIS 逼近理想解排序

TOPSIS 通过比较各因素与正、负理想解的距离进行综合排序^[19]。首先对原始决策矩阵进行向量标准化:

$$z_{ij}^{(T)} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}. \quad (6-6)$$

式中, $z_{ij}^{(T)}$ 为 TOPSIS 向量标准化值。

将 CRITIC 权重引入标准化矩阵, 得到加权决策矩阵:

$$v_{ij} = w_j z_{ij}^{(T)}. \quad (6-7)$$

式中, v_{ij} 为第 i 项因素在第 j 个指标上的加权标准化值。

由于三个指标均为效益型, 正、负理想解分别为

$$A^+ = \left\{ \max_i v_{ij} \mid j = 1, \dots, p \right\}, \quad A^- = \left\{ \min_i v_{ij} \mid j = 1, \dots, p \right\}. \quad (6-8)$$

式中, A^+ 表示各指标最优值组成的理想方案, A^- 表示各指标最差值组成的负理想方案。

第 i 项因素到正、负理想解的欧氏距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^p (v_{ij} - A_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^p (v_{ij} - A_j^-)^2}. \quad (6-9)$$

式中, D_i^+ 和 D_i^- 分别表示因素 i 与最好、最差证据组合之间的距离。

最终贴近度为

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad 0 \leq S_i \leq 1. \quad (6-10)$$

式中, S_i 越大, 表示该因素的综合证据越接近理想水平。对 S_i 降序排列, 并对相同得分采用 1, 2, 2, 4 形式的竞赛排名。

6.4 基准结果与证据优先级

CRITIC 计算得到研究数量、方向一致率和证据等级的权重依次为

$$0.238194473347, \quad 0.419561680818, \quad 0.342243845835.$$

方向一致率权重最高, 说明在当前 15 项因素中, 该指标同时具有较强区分度和较多非重复信息。各因素的 TOPSIS 得分与竞赛排名如表 6.3 所示。

表 6.3 CRITIC 权重与 15 项因素 TOPSIS 排序结果

名次	编号	因素	TOPSIS 得分	类别
1	M1	体力活动没有持续增加	0.838179	运动
2	M2	未持续降低总能量摄入	0.466327	饮食
2	M3	不经常称重或监测体重	0.466327	自我监测
4	M4	未减少甜食、油炸、快餐等不健康食品	0.362655	饮食
5	M5	果蔬摄入没有增加	0.324335	饮食
6	M6	含糖饮料没有减少	0.292081	饮食
6	M7	运动自我效能低或感到运动障碍大	0.292081	心理
8	M13	体重管理自我效能低	0.287990	心理
9	M15	内在线索引起的失控进食严重	0.275129	心理
10	M9	没有控制食物份量	0.265039	饮食
10	M10	没有持续记录饮食	0.265039	自我监测
10	M11	没有降低膳食脂肪摄入	0.265039	饮食
13	M14	饮食自我效能低	0.168554	心理
14	M8	暴食、情绪性或失控性进食	0.151633	心理
15	M12	没有监测运动	0.097721	自我监测
CRITIC 权重: 研究数量/一致率/证据等级 0.238194/0.419562/0.342244				

基准方案的前五项为: M1 排名第一, M2 与 M3 并列第二, M4 排名第四, M5 排名第五。M1 得分为 0.838179, 明显高于并列第二的 0.466327, 表明“体力活动没有持续增加”在研究数量、方向一致率和证据等级的综合意义下最受现有证据支持。饮食热量控制与体重监测并列第二, 说明减重维持需要同时关注能量摄入和持续反馈, 而不能仅依赖单次减重结果。

图 6.1 进一步展示了 15 项因素的得分、类别和排名。图中的分值表示证据优先级，不可解释为个体发生减肥失败的概率。

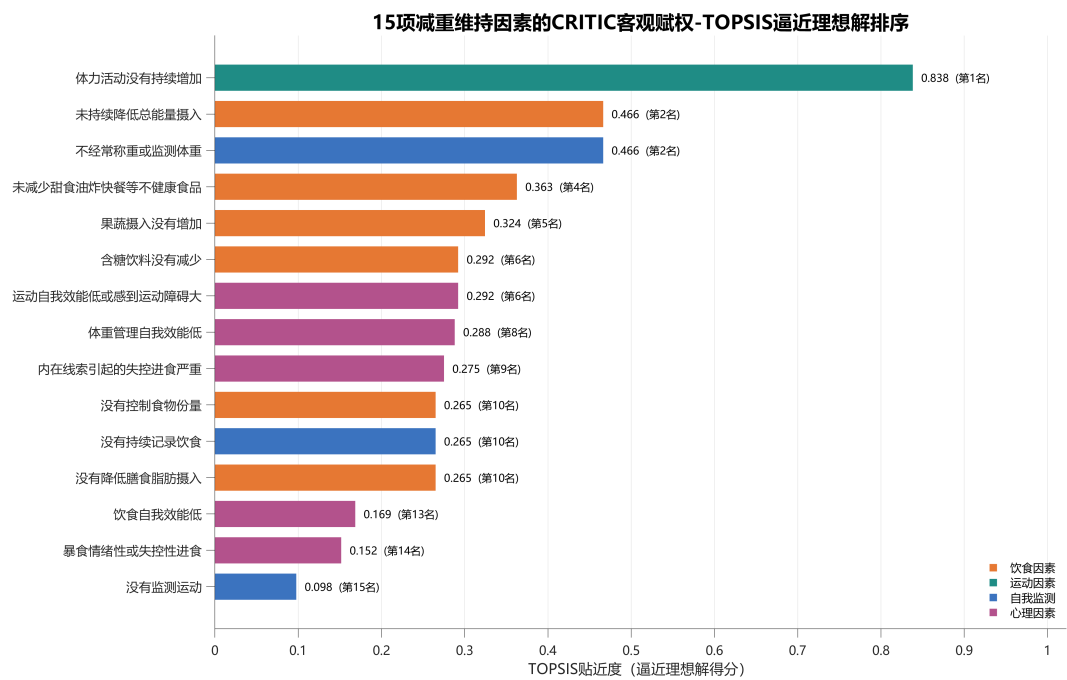


图 6.1 15 项减重维持因素的 CRITIC-TOPSIS 排序

6.5 减肥失败的四层作用机制

排序结果说明了可比因素的证据优先级，但减肥失败并非单一行为造成。结合补充证据，可将其概括为行为执行、心理调节、支持环境和生理医学四个相互作用的层次。

(1) 行为执行层。排名前五中，M1、M2、M4 和 M5 均直接影响长期能量缺口，M3 则承担反馈纠偏作用。依从性 Meta 分析纳入 27 项研究、6803 名参与者，总体依从率仅为 60.5% (95%CI: 53.6%–67.2%)；干预不足 12 个月时平均依从率为 69.9%，至少 12 个月时降至 53.0%^[12]，说明维持时间延长会显著增加行为中断风险。

(2) 心理调节层。运动自我效能、体重管理自我效能、饮食自我效能以及情绪性或失控性进食会影响计划执行。治疗退出综述纳入 37 篇研究，报告退出率为 5%–62%；报告个人问题、治疗或结果不满意、健康原因、动机不足、物流困难、缺少时间和依从性不足的研究数依次为 7、6、6、3、3、2 和 1 篇^[13]。这些结果表明，失败既可能来自动机和情绪，也可能来自健康事件与现实约束。

(3) 支持环境层。监督式项目依从率为 68.6%，自我监测式项目为 41.5%，前者相对后者的依从率比为 1.65 (95%CI: 1.54–1.77)；有社会支持相对无社会支持的依从率比为 1.29 (95%CI: 1.24–1.34)^[12]。ACTION-China 调查显示，7000 名肥胖者中仅 40.8% 在过去 5 年与医疗专业人员讨论过体重，34.7% 认为体重应由自己管理；1000 名医疗专业人员中有 72.1% 因存在更重要健康问题而不讨论肥胖。仅 34.8% 的肥胖者

曾被专业人员诊断，30.0% 未意识到自己已经肥胖^[15]。因此，家庭支持、专业监督、时间、物流和医患沟通共同影响行为能否持续。

(4) **生理医学层**。减重后机体会降低能量消耗并增强食欲驱动。研究估计，每减重 1 kg，每日能量消耗额外下降约 20–30 kcal，而食欲驱动约增加 100 kcal/日；29 项长期研究显示，2 年内反弹超过已减体重的一半，5 年内反弹超过 80%^[14]。中国指南提出一般在 6 个月内减轻当前体重的 5%–15% 并维持；生活方式干预 3–6 个月仍不能减重 5% 时，应进一步评估并调整治疗^[16–17]。这说明疾病、药物影响和生理代偿需要医学评估，不能简单归因于意志力不足。

上述四层机制如图 6.2 所示。时间、家庭支持、治疗退出、疾病、生理代偿和 ACTION-China 管理障碍的结局或统计口径与 15 项因素不同，故均不进入 TOPSIS 计算，只用于解释减肥失败如何形成和放大。

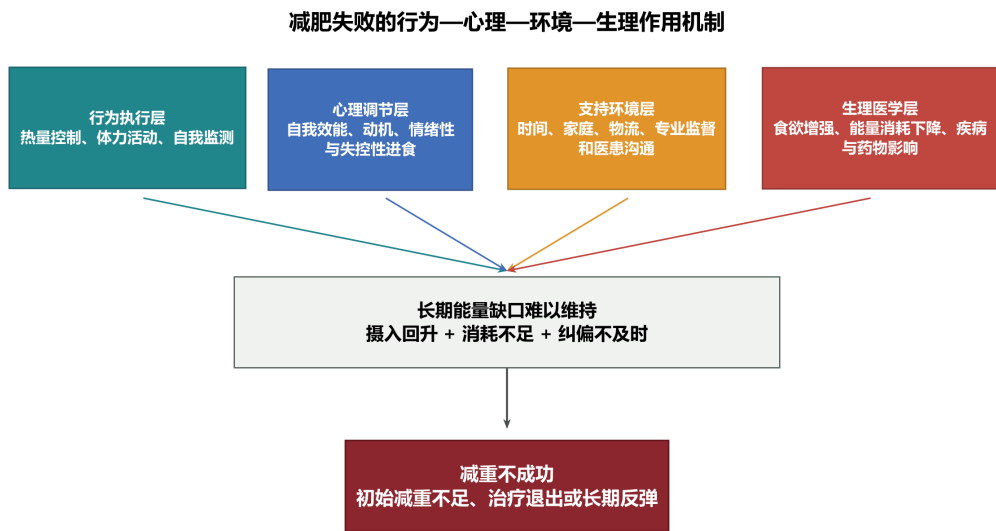


图 6.2 减肥失败的行为、心理、环境与生理作用机制

6.6 六场景灵敏度分析

为检验排序对一致率估计、研究数量变换和权重设定的敏感程度，构造六种场景：基准 CRITIC、Wilson 95% 下限一致率、Laplace 修正一致率、研究数取 $\log(1 + n)$ 、TOPSIS 等权重和删除证据等级。Spearman 等级相关系数采用并列值的平均秩计算，论文展示名次仍采用竞赛排名。结果如表 6.4 所示。

表 6.4 六种场景下的排序灵敏度分析

场景	研究数权重	一致率权重	证据权重	Spearman 系数	前五重合	最大名次变化
原始一致率 +CRITIC	0.238194	0.419562	0.342244	1.000000	5	0
Wilson 95% 下限	0.216450	0.280130	0.503420	0.967509	5	3
Laplace 修正	0.245670	0.348971	0.405359	0.935018	5	3
研究数取 $\log(1 + n)$	0.249887	0.429099	0.321014	1.000000	5	0
TOPSIS 等权重	0.333333	0.333333	0.333333	0.974729	5	3
删除证据等级	0.400316	0.599684	不适用	0.865245	5	7

六种场景的前五项均为 M1–M5，前五重合数量均为 5。Spearman 系数满足

$$0.865245356821 \leq \rho_s \leq 1.000000000000,$$

说明核心排序具有较强稳健性。删除证据等级时最大名次变化达到 7，主要影响中后部因素，表明这些因素对 Strong/Moderate 编码较敏感。该波动不改变前五结论，但提示中后部得分接近时不宜作过度精细的先后解释。

图 6.3 给出了六种场景下的因素名次。热图显示前五名在各场景保持不变，而中后部在删除证据等级时出现更明显的名次交换。

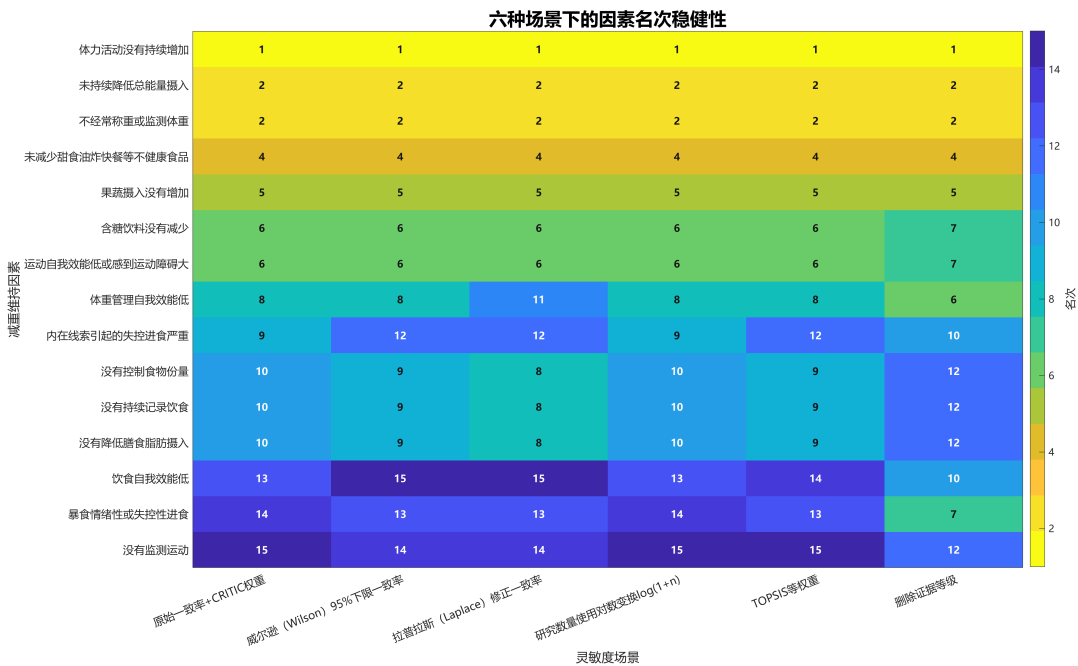


图 6.3 六种灵敏度场景下的因素名次稳健性

6.7 模型局限性与本题结论

模型局限性。第一，主综述采用最佳证据综合而非统一效应量 Meta 分析，研究数量不能替代总样本量；第二，一致率只反映结论方向，未包含效应大小；第三，证据等级仅设 Strong 和 Moderate 两档，编码较粗，且其判定已部分利用研究数量与一致性，再与前两项共同进入 CRITIC 会产生一定重复计权，因此精确权重和中后部名次不宜

过度解释；第四，不同研究的随访时间、人群和维持定义存在异质性；第五，M4 存在一篇研究贡献多个方向判断的情况；第六，ACTION-China 属于横断面管理调查，生理代偿又缺少与 15 项因素同口径的三指标数据，二者均不能直接参与排序。删除证据等级的灵敏度场景仍保持前五不变，故上述重复计权不影响本文的前五优先因素结论。

本题结论。基于 15 项同口径因素，CRITIC 赋予研究数量、一致率和证据等级的权重分别为 0.238194473347、0.419561680818 和 0.342243845835。TOPSIS 结果显示，M1 “体力活动没有持续增加” 排名第一；M2 “未持续降低总能量摄入” 和 M3 “不经常称重或监测体重” 并列第二；M4 排名第四，M5 排名第五。六种灵敏度场景的前五项完全重合，最低 Spearman 系数为 0.865245356821。因此，减重维持应优先保障持续运动、能量摄入控制、体重监测及饮食结构调整，同时通过心理支持、专业监督和医学评估降低治疗退出与长期反弹风险。

七 问题三的分析与求解：典型工作生活方式肥胖人群的针对性减重方案

7.1 研究目标与建模边界

问题三要求针对不同工作生活方式下的肥胖人群制定具有可执行性的减重方案。由于当前没有能够支持聚类分析的个体级生活方式样本，若人为构造问卷数据并使用 K-means 聚类，会使画像划分建立在未经验证的数据之上。因此，本文采用专家规则画像：依据久坐、睡眠、饮食、压力、时间和监测六类风险，将典型情境划分为久坐办公型、夜班熬夜型、高压应酬型、时间受限型和饮食失衡型，并为每类画像设计 3 套针对性候选方案，共 15 套方案。

模型只比较未超出所选四项指南范围的生活方式干预，不生成药物、代谢手术或极低能量饮食方案。方案排序分为两个阶段：先按膳食能量摄入削减量、运动量、抗阻训练和睡眠目标进行指南范围初筛，再利用六指标 TOPSIS 评价减重效果、可执行性、长期坚持性、失败因素覆盖度、画像匹配度和时间负担。该初筛没有使用个体基础能量需要量、性别和实际总摄入量，只用于排除明显超出所选四项范围的候选方案，不能替代医学安全评估。

7.2 权威依据与指南范围初筛

模型参数以中国官方指南为主。国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则（2024 年版）》和《成人肥胖食养指南（2024 年版）》用于确定减重周期、膳食能量摄入削减量、运动、睡眠和监测要求^[17,20]；《肥胖症诊疗指南（2024 年版）》用于限定生活方式干预与药物、手术治疗之间的医学边界^[16]；《中国居民膳食指南（2022）》和《中国人群身体活动指南（2021）》分别补充膳食结构与减少久坐的依据^[21-22]。“体重管理年”活动实施方案用于说明综合干预和持续监测的政策背景^[23]，WHO 身体活动建议仅作国际补充^[24]。主要依据及模型用途如表 7.1 所示。

表 7.1 问题三主要依据及模型用途

依据	提取内容	模型用途
体重管理指导原则 ^[17]	3-6 个月阶段性目标、每日膳食能量摄入削减量、运动和监测	设置 6 个月窗口及四项范围初筛
成人肥胖饮食指南 ^[20]	安全减重、膳食结构、150-300 分钟运动、睡眠约 7 小时	构造饮食、运动、睡眠和坚持性指标
肥胖症诊疗指南 ^[16]	肥胖诊疗评估及药物、手术适应证	限定本题只推荐生活方式方案
膳食与身体活动指南 ^[21-22]	平衡膳食、减少久坐、成年人身体活动建议	补充画像和候选方案的执行依据

设第 i 套方案的每日膳食能量摄入削减量、每周中等强度有氧时间、每周抗阻训练次数和每日睡眠目标分别为 E_i 、 A_i 、 G_i 和 H_i 。排序前的指南范围初筛条件为

$$500 \leq E_i \leq 1000, \quad 150 \leq A_i \leq 300, \quad 2 \leq G_i \leq 3, \quad H_i \geq 7. \quad (7-1)$$

式中, E_i 只表示相对原膳食摄入的削减量, 单位为 kcal/day; A_i 的单位为 min/week, G_i 的单位为 day/week, H_i 的单位为 hour/day。任一条件不满足时, 该方案不进入 TOPSIS 排序。模型自检结果显示, 15 套候选方案均通过上述四项范围初筛; 由于缺少个体总能量需要量和实际摄入量, 不能据此声称 15 套方案对所有个体均安全。

7.3 五类典型生活方式画像

画像风险只采用低、中、高、极高四档, 分别赋值 25、50、75 和 95, 避免使用无法解释的连续主观分数。六类风险画像如表 7.2 所示。其中, 压力风险不单独进入画像匹配公式, 而是通过可执行性和长期坚持性中的压力扣分体现。

表 7.2 五类典型工作生活方式画像

画像	久坐	睡眠	饮食	压力	时间	监测缺口	主要特征
久坐办公型	95	50	75	50	75	75	久坐和活动不足最突出, 饮食与监测问题并存
夜班熬夜型	75	95	75	75	95	75	睡眠节律和时间约束突出, 夜间进食管理困难
高压应酬型	75	75	95	95	75	75	外食、饮酒和压力性进食风险突出
时间受限型	75	75	50	75	95	75	可支配时间少, 运动和备餐需要碎片化安排
饮食失衡型	50	50	95	50	50	75	高糖高油、份量失控和果蔬不足较突出

图 7.1 显示，五类画像的首要矛盾具有明显差异：久坐办公型的久坐风险达到 95，夜班熬夜型的睡眠风险和时间受限分别为 95，高压应酬型的饮食与压力风险均为 95，时间受限型的时间约束为 95，饮食失衡型的饮食风险为 95。因此，候选方案不能只按减重效果统一排序，而需同时考虑画像匹配和执行负担。

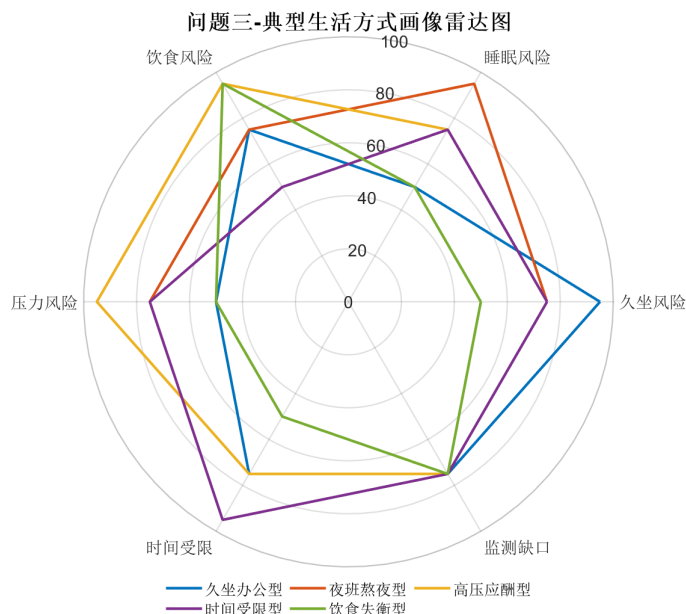


图 7.1 五类典型工作生活方式画像雷达图

7.4 十五套画像针对性候选方案

每类画像设置 3 套不同优先方向的方案。所有方案均使用归档程序中的能量缺口、有氧时间、抗阻次数、监测频率、睡眠目标和时间负担，不设置通用“综合平衡型”，以避免低时间成本、满覆盖度方案对其他候选方案形成近似支配。15 套方案的核心参数如表 7.3 所示。

候选方案承接问题二排名前五的失败因素，即活动未持续增加、总能量未持续降低、缺少体重监测、未减少甜食油炸快餐和果蔬摄入未增加。设 c_{ik} 表示方案 i 对第 k 项失败因素的覆盖程度，则

$$c_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{直接覆盖,} \\ 0.5, & \text{间接覆盖,} \\ 0, & \text{未覆盖,} \end{cases} \quad F_i = \frac{100}{5} \sum_{k=1}^5 c_{ik}. \quad (7-2)$$

式中， F_i 为失败因素覆盖度得分。图 7.2 给出了 15 套方案的覆盖差异。饮食和记录类方案对能量控制、体重监测及不健康食品替换覆盖较强，运动强化型则主要直接覆盖活动不足。该差异保证了候选方案具有清晰的干预重点，而不是简单追求“大而全”。

表 7.3 十五套画像针对性候选方案及核心参数

画像	候选方案	膳食能量削减 kcal/day	有氧时间 min/week	抗阻 day/week	监测 day/week	睡眠 hour/day	时间负担 min/day
久坐办公型	久坐中断与步行激活型	600	240	2	6	7	42
	下班有氧强化型	550	300	3	4	7	64
	能量控制与饮食记录型	750	150	2	7	7	48
夜班熬夜型	睡眠窗口与夜间餐次管理型	620	180	2	6	7	32
	夜间加餐能量管理型	720	150	2	7	7	40
	低负担活动安排型	550	210	2	4	7	44
高压应酬型	应酬饮食与饮酒管理型	750	150	2	6	7	40
	压力调节与体重监测型	600	150	2	7	7	32
	应酬后补偿活动型	550	270	3	4	7	58
时间受限型	碎片运动与周末备餐型	650	210	2	5	7	34
	外卖能量管理型	700	150	2	5	7	28
	最小时间监测型	550	150	2	7	7	26
饮食失衡型	高糖高油替换型	750	150	2	5	7	38
	果蔬全谷提升型	650	150	2	4	7	42
	总能量记录与份量控制型	700	150	2	7	7	34

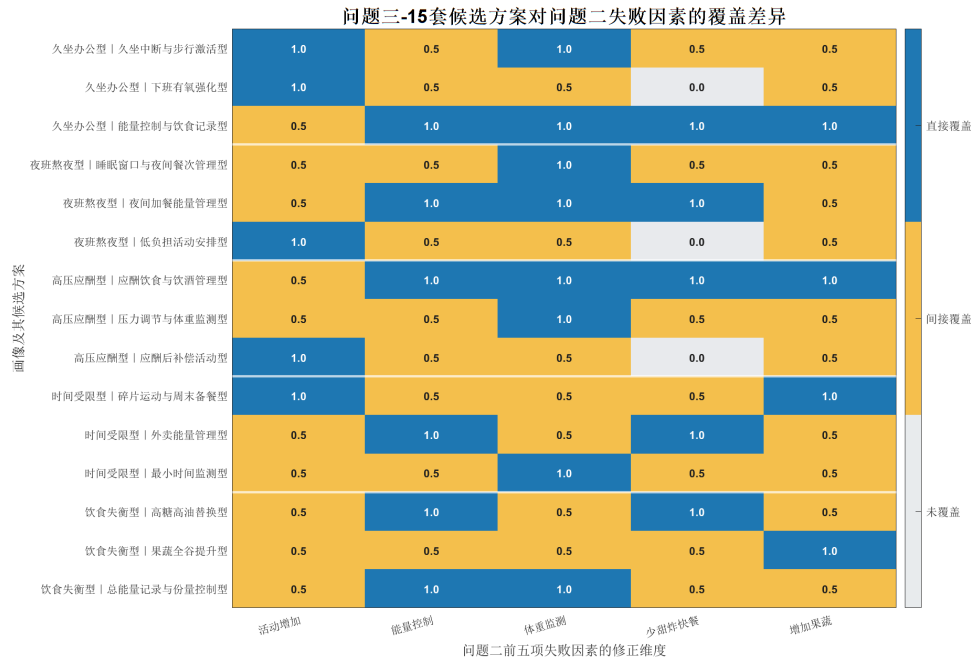


图 7.2 十五套候选方案对问题二前五项目失败因素的覆盖差异

7.5 画像匹配度与六指标 TOPSIS 模型

7.5.1 画像匹配度

设画像的久坐风险、饮食风险、监测缺口、睡眠风险和时间约束分别为 R_s 、 R_d 、 R_m 、 R_h 和 R_t ；方案的活动、能量控制、监测、少甜炸快餐和增加果蔬覆盖度分别为 c_a 、 c_e 、 c_m 、 c_u 和 c_f ；睡眠措施得分为 q_h 。时间适配度由 15 套方案的每日时间负担 t_i 反向极差标准化得到：

$$T_i = 100 \frac{t_{\max} - t_i}{t_{\max} - t_{\min}}. \quad (7-3)$$

式中, T_i 越大表示方案越适合时间紧张的画像。

按照归档评分规则, 画像匹配度为

$$M_i = 100 \frac{R_s c_a + R_d (c_e + c_u + c_f) / 3 + R_m c_m + R_h q_h / 100 + R_t T_i / 100}{R_s + R_d + R_m + R_h + R_t}. \quad (7-4)$$

式中, M_i 衡量方案行动强度是否优先修正该画像的主要障碍。压力风险不新增缺乏来源支撑的独立行动参数, 而在可执行性和长期坚持性评分中处理。

7.5.2 评价指标与权重

四项指南范围初筛通过后, 构造六指标决策矩阵。各指标属性、权重和含义如表 7.4 所示。

表 7.4 问题三 TOPSIS 评价指标与权重

序号	指标	属性	权重	含义
1	减重效果	收益型	0.18	6 个月情景估计减重效果换算得分
2	可执行性	收益型	0.22	综合时间、睡眠、压力和监测反馈的执行难度
3	长期坚持性	收益型	0.18	综合监测、作息、饮食结构和高负担扣分
4	失败因素覆盖度	收益型	0.15	对问题二前五项失败因素的平均覆盖程度
5	画像匹配度	收益型	0.20	方案对该画像主要风险的针对程度
6	时间负担	成本型	0.07	每日运动、备餐和监测等额外时间, 越低越优

为使减重效果指标可复核, 按照归档程序公开其 6 个月情景换算规则。设每日膳食能量摄入削减量和有氧活动对应的理论减重分别为

$$L_i^{(d)} = \frac{180 E_i}{7700}, \quad L_i^{(a)} = \frac{6.0 A_i \times 4.345 \times 6}{7700}. \quad (7-5)$$

式中, 180 为 6 个月按每月 30 天折算的天数, 4.345 为每月平均周数, 6.0 为程序采用的中等强度活动能量消耗情景系数。进一步得到

$$\hat{L}_i = \min \left\{ 9, \max \left[3.15, 0.35 L_i^{(d)} + 0.45 L_i^{(a)} \right] \right\}, \quad Q_i = \min \left(100, \frac{100 \hat{L}_i}{9} \right). \quad (7-6)$$

式中, 4.5 kg 和 9 kg 分别对应 90 kg 基准体重的 5% 和 10%, 3.15 kg 为下限目标的 70%; Q_i 为减重效果得分。式中的 6.0、0.35、0.45 和 0.70 均为归档程序采用的专家规则情景系数, 不是指南参数, 也不用于临床预测。

六项权重和为 1。权重属于公开的专家规则, 并非指南直接给出的参数, 因此后续需通过权重敏感性分析检验推荐结果的稳定性。

7.5.3 TOPSIS 计算

对每一类画像分别建立由 3 套候选方案构成的决策矩阵 $\mathbf{X} = (x_{ij})_{3 \times 6}$ 。首先进行向量标准化：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^3 x_{ij}^2}}. \quad (7-7)$$

式中， z_{ij} 为第 i 套方案在第 j 个指标上的标准化值。

引入权重 w_j 得到加权决策矩阵：

$$v_{ij} = w_j z_{ij}, \quad \sum_{j=1}^6 w_j = 1. \quad (7-8)$$

式中， v_{ij} 为加权标准化值。

设 J^+ 为收益型指标集合， J^- 为成本型指标集合。正、负理想解分别为

$$A_j^+ = \begin{cases} \max_i v_{ij}, & j \in J^+, \\ \min_i v_{ij}, & j \in J^-, \end{cases} \quad A_j^- = \begin{cases} \min_i v_{ij}, & j \in J^+, \\ \max_i v_{ij}, & j \in J^-. \end{cases} \quad (7-9)$$

式中，正理想解代表该画像下六项指标的最优组合，负理想解代表最差组合。

第 i 套方案到正、负理想解的欧氏距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^6 (v_{ij} - A_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^6 (v_{ij} - A_j^-)^2}. \quad (7-10)$$

最终贴近度为

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad 0 \leq S_i \leq 1. \quad (7-11)$$

式中， S_i 越大，表示该方案在当前画像的 3 套候选方案中越接近理想组合。

7.6 方案排序结果与五类人群的针对性方案

图 7.3 展示了五类画像各自 3 套候选方案的组内得分。久坐办公型、夜班熬夜型、高压应酬型、时间受限型和饮食失衡型的首选方案分别为能量控制与饮食记录型、夜间加餐能量管理型、应酬饮食与饮酒管理型、碎片运动与周末备餐型、总能量记录与份量控制型。

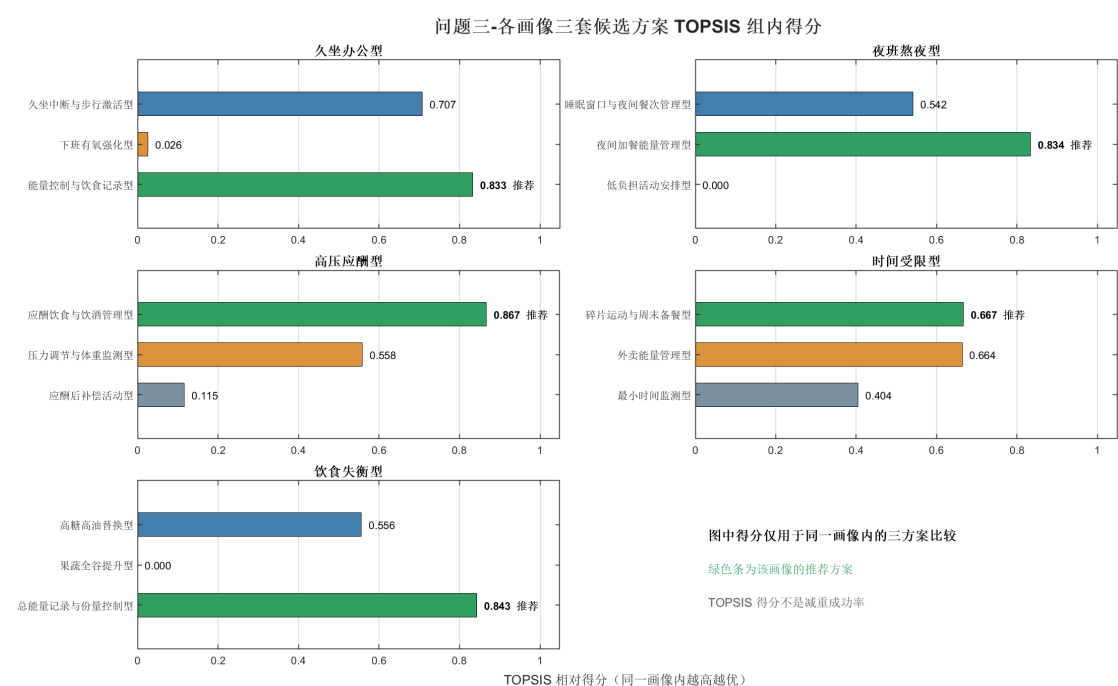


图 7.3 五类画像候选方案的 TOPSIS 组内得分

五类推荐方案的主要参数和结果如表 7.5 所示。

表 7.5 五类画像推荐方案及主要数值

画像	推荐方案	膳食能量削减 kcal/day	有氧 min/week	抗阻 day/week	监测 day/week	睡眠 hour/day	时间负担 min/day	6 个月减重估计 kg	TOPSIS 得分
久坐办公型	能量控制与饮食记录型	750	150	2	7	7	48	7.507578	0.832630
夜班熬夜型	夜间加餐能量管理型	720	150	2	7	7	40	7.262123	0.834120
高压应酬型	应酬饮食与饮酒管理型	750	150	2	6	7	40	7.507578	0.866603
时间受限型	碎片运动与周末备餐型	650	210	2	5	7	34	7.237882	0.666671
饮食失衡型	总能量记录与份量控制型	700	150	2	7	7	34	7.098487	0.842998

结合方案摘要，五类人群的执行安排如下：

- (1) **久坐办公型**。推荐“能量控制与饮食记录型”，TOPSIS 得分为 0.832630。每日膳食能量摄入削减量 750 kcal，每周完成 150 min 中等强度有氧和 2 次抗阻训练，每周监测 7 天，睡眠目标 7 h/day，平均时间负担 48 min/day。执行重点为逐日记录总能量和体重，替换甜食、油炸和快餐并增加蔬菜、全谷物，运动量保持指南下限。
- (2) **夜班熬夜型**。推荐“夜间加餐能量管理型”，TOPSIS 得分为 0.834120。每日膳食能量摄入削减量 720 kcal，每周完成 150 min 有氧和 2 次抗阻训练，每周监测 7 天，按班次保证不少于 7 h 睡眠，平均时间负担 40 min/day。执行重点为提前准备低能量夜间加餐，控制含糖饮料和高油宵夜，并记录夜班期间的总能量摄入。
- (3) **高压应酬型**。推荐“应酬饮食与饮酒管理型”，TOPSIS 得分为 0.866603。每日膳食能量摄入削减量 750 kcal，每周完成 150 min 有氧和 2 次抗阻训练，每周监测 6 天，睡眠目标 7 h/day，平均时间负担 40 min/day。执行重点为应酬前进行定量加餐，席间优先选择蔬菜和优质蛋白、限制酒精，应酬后记录外食能量。

- (4) **时间受限型**。推荐“碎片运动与周末备餐型”，TOPSIS 得分为 0.666671。每日膳食能量摄入削减量 650 kcal，每周完成 210 min 有氧和 2 次抗阻训练，每周监测 5 天，睡眠目标 7 h/day，平均时间负担 34 min/day。执行重点为每日安排 3 次 10–15 min 碎片化运动，周末集中备餐并预留蔬菜和优质蛋白。
- (5) **饮食失衡型**。推荐“总能量记录与份量控制型”，TOPSIS 得分为 0.842998。每日膳食能量摄入削减量 700 kcal，每周完成 150 min 有氧和 2 次抗阻训练，每周监测 7 天，睡眠目标 7 h/day，平均时间负担 34 min/day。执行重点为记录总能量和进餐份量，固定餐具与份量，并通过每日称重反馈调整摄入。

需要强调，TOPSIS 得分只能比较同一画像下的 3 套候选方案，不能跨画像比较，也不能解释为减重成功率。表中的 90 kg 基准体重、7700 kcal/kg 能量折算和 6 个月预期减重均为情景估计，不是临床预测。

7.7 六十场景权重敏感性分析

为检验专家权重对推荐结果的影响，分别对 6 个 TOPSIS 权重进行 -20% 和 $+20\%$ 单项扰动。设被扰动指标为 j ，扰动倍数 $\lambda \in \{0.8, 1.2\}$ ，则

$$w'_j = \lambda w_j, \quad w'_k = \frac{w_k}{1 - w_j} (1 - w'_j), \quad k \neq j. \quad (7-12)$$

式中，其余权重按原相对比例重新分配，使每个情景仍满足 $\sum_{j=1}^6 w'_j = 1$ 。每类画像包含 $6 \times 2 = 12$ 个扰动情景，5 类画像共 60 个情景。

敏感性结果如表 7.6 所示。

表 7.6 六十个权重扰动情景下的推荐稳定性

画像	情景数	首选方案保持数	稳定率
久坐办公型	12	12	100.00%
夜班熬夜型	12	12	100.00%
高压应酬型	12	12	100.00%
时间受限型	12	8	66.67%
饮食失衡型	12	12	100.00%

在本文设定的 12 种单项权重扰动情景中，久坐办公型、夜班熬夜型、高压应酬型和饮食失衡型的首选方案均保持不变，稳定率为 100%。时间受限型稳定率为 66.67%，不能视为完全稳定。在降低减重效果权重、提高可执行性权重、降低画像匹配度权重或提高时间负担权重的部分情景中，首选方案会切换为“外卖能量管理型”。其原因是“碎片运动与周末备餐型”和“外卖能量管理型”的基准得分分别为 0.666671 和 0.663713，两者非常接近，反映了较高减重效果与较低时间负担之间的现实权衡。

7.8 模型检验、局限性与本题结论

模型检验。归档自检共检查来源数量、参数数量、画像和方案数量、四项初筛门槛、权重和、得分范围、覆盖度离散取值、画像匹配范围、组内名次和敏感性情景数量等 14 项内容，全部为 PASS。15 套方案均通过四项指南范围初筛；TOPSIS 得分位于 $[0, 0.866603]$ ；画像匹配度位于 $[52.0270, 79.3338]$ ；每类画像均形成 1、2、3 名；敏感性分析严格包含 60 个情景。

模型局限性。第一，五类画像为专家规则情境，不是由真实个体样本聚类得到，不能替代个体评估；第二，可执行性、长期坚持性、画像匹配度和六项权重均含公开的专家规则，虽可复核但仍具有主观性；第三，时间负担、监测和睡眠信息在多个复合指标中重复出现，存在重复计权，且当前敏感性分析只扰动六项 TOPSIS 权重，没有扰动画像分档、覆盖赋值和评分公式系数，因此稳定率只适用于本文设定的 12 种权重情景；第四，90 kg 基准体重、7700 kcal/kg 和 6 个月减重结果仅用于方案相对比较，未考虑基础代谢变化、生理代偿、疾病和药物影响；第五，TOPSIS 只在每类 3 套方案内部归一化，跨画像得分没有可比性；第六，四项范围初筛没有个体总能量需要量、性别和实际摄入量，不能替代临床安全评估；第七，夜班餐次、碎片运动、应酬管理和外卖选择属于指南范围内的专家规则细化，不是指南原文给出的定量处方。

本题结论。本文构建 5 类典型生活方式画像和 15 套针对性候选方案，并采用四项指南范围初筛与六指标 TOPSIS 进行组内排序。久坐办公型、夜班熬夜型、高压应酬型、时间受限型和饮食失衡型的推荐方案及得分分别为“能量控制与饮食记录型”0.832630、“夜间加餐能量管理型”0.834120、“应酬饮食与饮酒管理型”0.866603、“碎片运动与周末备餐型”0.666671 和“总能量记录与份量控制型”0.842998。60 场景权重敏感性分析表明，在本文指定扰动范围内，久坐办公型、夜班熬夜型、高压应酬型和饮食失衡型的推荐稳定率为 100%，时间受限型为 66.67%，其推荐应结合个人对减重效果和时间负担的偏好进一步选择。

八 问题四的分析与求解：全民体重危机中的典型危险与机会

8.1 研究目标与建模边界

本题不另设危险与机会的主观评分，而是先利用 DPSIR 框架梳理驱动力、压力、状态、影响和响应之间的传导关系，再以问题一的成人超重肥胖率预测和人口预测为基础，建立无新增干预的基准人口负担模型。在此基础上，将干预覆盖、实际依从和干预效果分解为可审计的情景参数，计算不同执行强度下相对基准可避免的超重肥胖人数。

本文的低、中、高情景只回答“若相关参数达到给定水平，人口负担可能怎样变化”，不代表全国政策已经实现的实际效果。问题二用于解释长期依从为何使名义效果折损，问题三用于给出分人群响应路径；两题的 TOPSIS 得分均不作为问题四的概率

或效果量。由于缺少疾病基线发生率、相对风险和成本数据，本文不将超重肥胖人数继续换算为慢病病例、医疗费用或 GDP 损失。

8.2 数据来源、参数类型与口径统一

人口数据采用联合国人口司《World Population Prospects 2024》中国、两性合计、中方案、7 月 1 日年中人口预测^[27]。程序从官方单岁人口压缩 CSV 中筛选 IS03=CHN、2024—2050 年和年龄不小于 18 岁的记录，逐年汇总得到成年人口 $N_{18+}(t)$ 。成人超重肥胖率由问题一已经验证的 Logistic 和 Gompertz 公式逐年计算，不对五年检查点作线性插值。各类输入如表 8.1 所示。

表 8.1 问题四数据来源、参数类型与模型用途

输入	类型	模型用途与解释边界
WPP 2024 中国单岁人口 ^[27]	官方人口预测	构造 2024—2050 年 18 岁及以上人口；中方案不是确定未来
问题一 Logistic、Gompertz 及 K 网格	本文模型输出	生成年度基准率及结构、饱和上限情景
覆盖率 κ_s	情景假设	表示目标人群中被干预覆盖的比例
条件依从率 α_s	情景假设	表示已覆盖人群中实际坚持干预的比例
效果 ε_s	情景假设	表示坚持干预者中的负担相对削减比例

三项干预参数缺少端点、人口和时间均与全国成人超重肥胖负担一致的实测因果数据，因此不冒充文献效果量。所有原始文件、提取规则、SHA-256 和是否进入最终支撑包的信息均记录于 `q4_source_manifest.csv`。

8.3 全民体重问题的 DPSIR 逻辑框架

DPSIR 框架用于组织环境和社会问题中的“驱动力-压力-状态-影响-响应”关系^[26]。结合“体重管理年”活动提出的多部门协同、全生命周期管理、基层服务、体重监测和效果评估要求^[23]，构建图 8.1 所示传导框架。

全民体重危机中的典型危险与机会：DPSIR传导框架

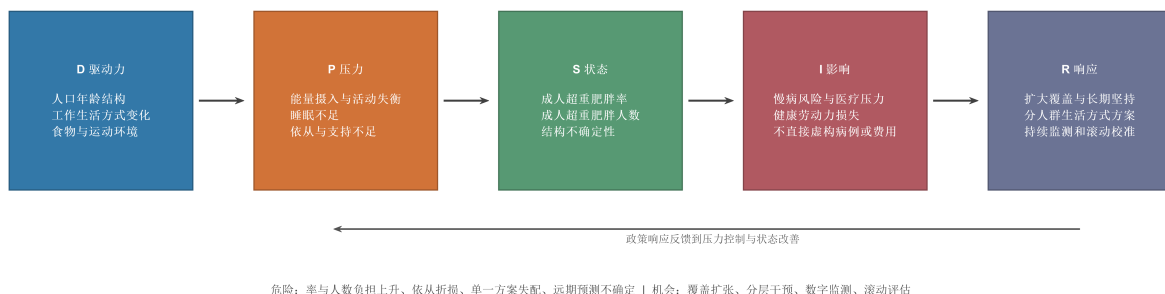


图 8.1 全民体重危机中的 DPSIR 危险与机会传导框架

驱动力包括人口年龄结构、工作生活方式和食物运动环境变化；压力表现为能量摄入与活动失衡、睡眠不足以及长期依从和支持不足；状态由成人超重肥胖率和人数负担刻画；影响涉及慢病风险、医疗服务及健康劳动力压力；响应则通过覆盖扩张、分层干预、数字监测和滚动校准反馈到压力控制与状态改善。DPSIR 在本文只负责建立因果链条，不再引入一套缺少数据依据的权重排序。

8.4 无新增干预的成年人口负担基准模型

设问题一给出的无新增干预成人超重肥胖率为 $p_0(t)$ ，则成年人口基准负担为

$$B_0(t) = N_{18+}(t) \frac{p_0(t)}{100}. \quad (8-1)$$

式中， $B_0(t)$ 为当年成人超重肥胖现患人数。该量不是当年新增病例数； $p_0(t)$ 已包含历史时期社会环境和既有措施的综合影响，因此“无新增干预”只表示不额外叠加本文情景效果的反事实路径。

图 8.2 同时给出预测率和人数负担。主结果采用 Logistic、 $K = 100\%$ ；Gompertz、 $K = 100\%$ 作为结构稳健性对照；两模型在 $K = 75\%, 80\%, \dots, 100\%$ 上逐点重新拟合后形成结构与上限范围。

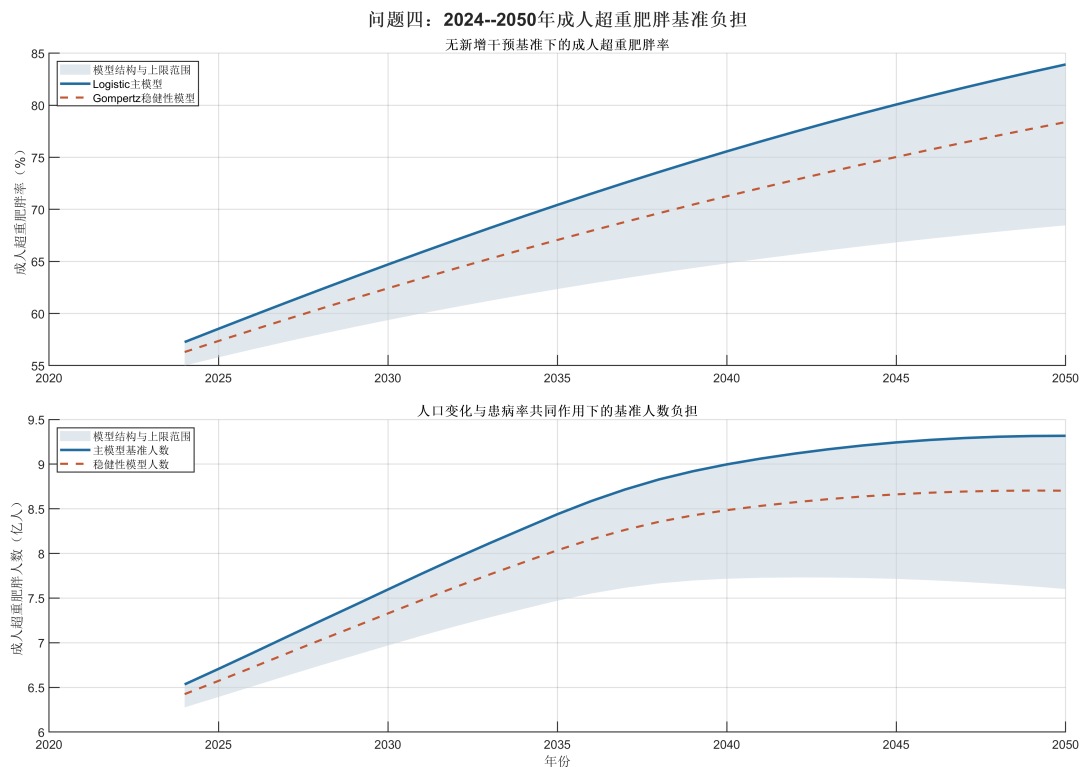


图 8.2 2024—2050 年成人超重肥胖基准率与人数负担

2030 年和 2050 年的关键基准结果如表 8.2 所示。

表 8.2 2030 年和 2050 年成人超重肥胖基准负担

年份	18 岁以上人口（亿）	Logistic 率	Logistic 人数（亿）	Gompertz 率	Gompertz 人数（亿）	结构与上限人数范围（亿）
2030	11.739	64.71%	7.596	62.42%	7.328	6.969-7.596
2050	11.102	83.92%	9.317	78.39%	8.703	7.602-9.317

2030—2050 年，18 岁以上人口由 11.739 亿下降至 11.102 亿，降幅为 5.43%；但 Logistic 基准人数由 7.596 亿上升至 9.317 亿，增幅为 22.66%，Gompertz 人数也由 7.328 亿上升至 8.703 亿，增幅为 18.76%。因此，人口下降不足以抵消预测率上升，是本题最直接的长期危险。上述数值均为人口与患病率模型共同作用下的情景结果，不是未来观测事实。

8.5 低、中、高执行强度干预情景模型

考虑政策通常需要逐步扩展覆盖，设置 2024—2030 年的线性爬坡系数

$$g(t) = \min \left\{ 1, \max \left[0, \frac{t - 2024}{6} \right] \right\}. \quad (8-2)$$

设情景 s 的目标覆盖率、条件依从率和效果分别为 κ_s 、 α_s 和 ε_s ，则综合实现效果、情景人数和相对基准可避免人数为

$$\eta_s(t) = g(t)\kappa_s\alpha_s\varepsilon_s, \tag{8-3}$$

$$B_s(t) = B_0(t) [1 - \eta_s(t)], \tag{8-4}$$

$$\Delta B_s(t) = B_0(t) - B_s(t). \tag{8-5}$$

式中，依从率以“已被覆盖”为条件，避免与覆盖率重复计数；模型只能识别三项参数的乘积，不能从总人数结果中分别反推出真实覆盖、依从和效果。

低、中、高情景参数如表 8.3 所示，括号内为蒙特卡洛三角分布的下限、众数和上限。三种情景的众数综合削减比例分别为 0.5%、3.0% 和 9.0%。

表 8.3 低、中、高干预执行情景参数

情景	覆盖率 κ_s	条件依从率 α_s	效果 ε_s	众数乘积
低	(0.15, 0.25, 0.35)	(0.30, 0.40, 0.50)	(0.03, 0.05, 0.07)	0.5%
中	(0.35, 0.50, 0.65)	(0.50, 0.60, 0.70)	(0.07, 0.10, 0.13)	3.0%
高	(0.60, 0.75, 0.90)	(0.70, 0.80, 0.90)	(0.12, 0.15, 0.18)	9.0%

点情景结果如图 8.3 和表 8.4 所示。

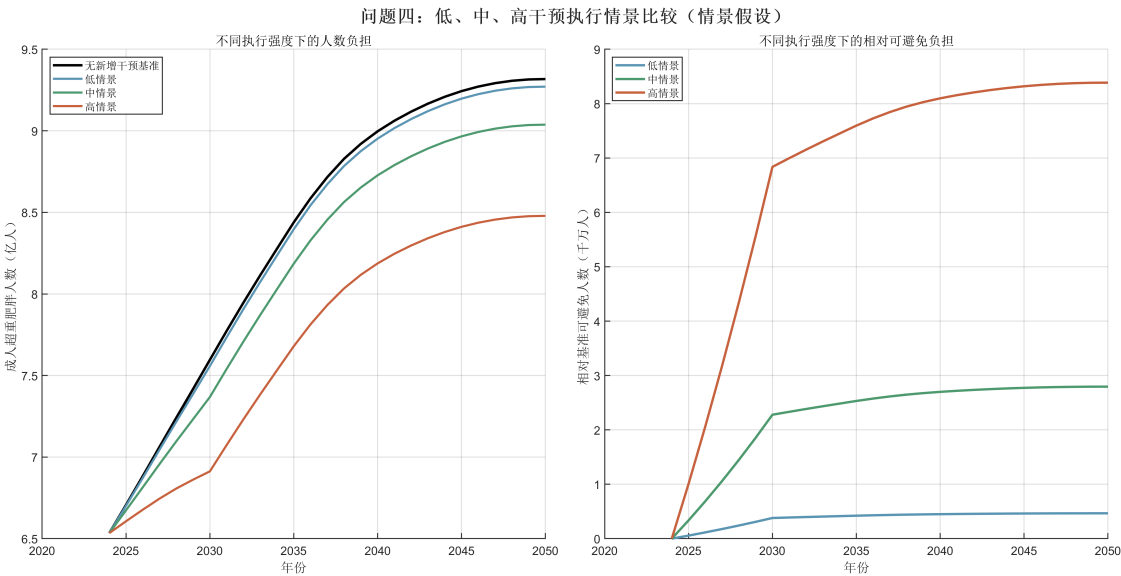


图 8.3 低、中、高干预执行情景的人数负担比较

表 8.4 2030 年和 2050 年点情景结果

年份	情景	基准人数（亿）	情景人数（亿）	相对基准可避免人数（万）
2030	低	7.596	7.558	379.81
2030	中	7.596	7.368	2278.89
2030	高	7.596	6.913	6836.66
2050	低	9.317	9.271	465.86
2050	中	9.317	9.038	2795.18
2050	高	9.317	8.479	8385.53

8.6 蒙特卡洛不确定性与参数敏感性分析

采用固定随机种子进行 50000 次蒙特卡洛模拟。第一层“政策参数条件模拟”固定 Logistic、 $K = 100\%$ ，只抽取 $\kappa_s, \alpha_s, \varepsilon_s$ ；第二层“联合结构情景模拟”进一步对 Logistic 和 Gompertz 等权抽样，并令 $K \sim \text{Tri}(75, 100, 100)$ 。对任意随机 K ，在相邻重新拟合网格间按年度线性插值，中点复核的最大误差为 0.0395 个百分点。

模型等权和 K 的三角分布均是分析者设定，不是由样本估计的客观概率。因此表 8.5 给出的区间称为 5%-95% 联合模拟分位区间，不称统计置信区间。

表 8.5 联合结构情景下相对基准可避免人数的模拟分位数

年份	情景	5% 分位（万）	中位数（万）	95% 分位（万）
2030	低	229.01	360.36	535.07
2030	中	1575.36	2184.15	2931.27
2030	高	5299.54	6588.94	8082.21
2050	低	267.14	422.24	631.47
2050	中	1835.35	2558.39	3464.87
2050	高	6157.88	7724.97	9567.40

图 8.4 左侧显示中情景联合模拟区间，右侧给出 2050 年可避免人数与 5 项输入的 Spearman 等级相关。干预效果和覆盖率的相关系数绝对值分别为 0.627 和 0.625，条件依从率为 0.345， K 和模型结构分别为 0.155 和 0.142。

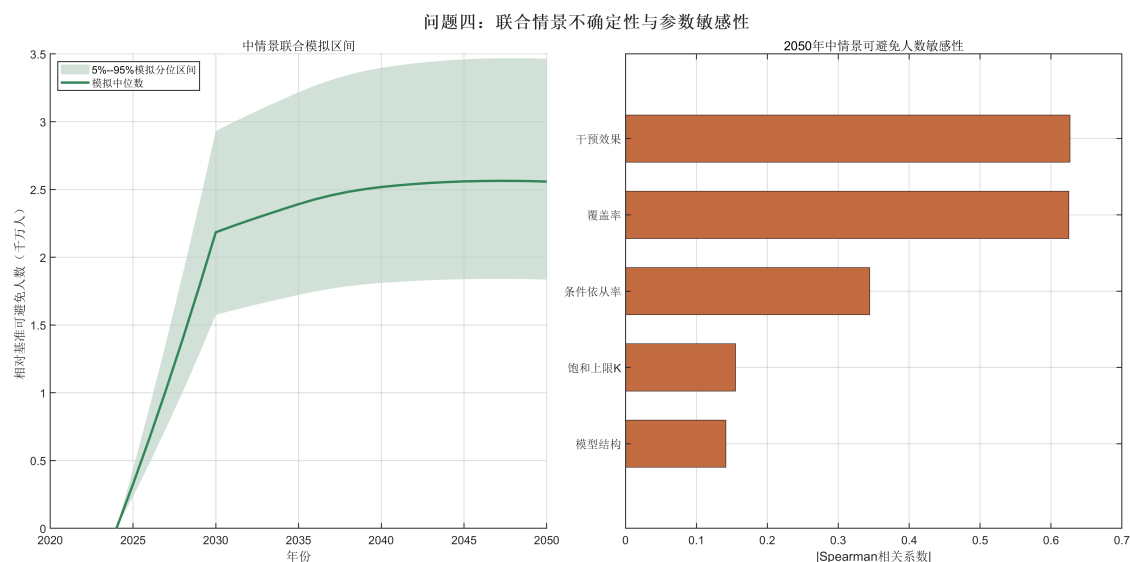


图 8.4 中情景联合模拟区间与 2050 年参数敏感性

敏感性排序仅说明在本文设定范围内哪些输入更能改变输出波动，不表示政策变量的因果重要性。尤其乘积结构会使排序受各参数区间宽度影响，故不能据此直接确定政策预算优先级。

8.7 典型危险、政策机会及其对应关系

综合 DPSIR 链条、人口负担计算和前三问结果，可得到表 8.6 所示四组典型对应关系。

表 8.6 全民体重问题的典型危险与机会

典型危险	可利用的机会
成人率持续上升,人口下降仍不足以抵消人数负担增长	扩大可达覆盖,优先在单位、社区和基层医疗形成连续服务,降低实际暴露规模
长期依从使名义干预效果折损	利用家庭支持、专业监督、自我监测和数字反馈提高已覆盖人群的持续执行
单一方案难以适配不同工作生活方式	承接问题三的五类画像,按久坐、夜班、应酬、时间受限和饮食失衡提供分层路径
远期预测受模型结构和饱和上限影响	建立年度监测、效果考核与滚动校准机制,持续用新调查数据更新模型 ^[10,23]

8.8 模型检验、局限性与本题结论

模型检验。 MATLAB 共执行 18 项自检，覆盖年份、单岁人口汇总、两模型六个 K 网格、问题一锚点、人数恒等式、物理边界、情景单调性、随机种子复现、分位数顺序和插值误差，全部为 PASS。Python 独立重新拟合 324 个年度网格点，和 MATLAB

的最大差异为 5.49×10^{-8} 个百分点；点情景人数误差小于 1 人，50000 次共同随机数复算也通过。

模型局限性。第一，WPP 中方案是人口预测而非真实观测，本文没有进一步叠加人口高低方案；第二，覆盖、依从和效果均为透明情景假设，三者独立性没有全国联合数据验证；第三， $p_0(t)$ 已经吸收历史干预和社会变化，新增情景只表示相对该基准的附加效果；第四，Logistic/Gompertz 等权和 K 分布由分析者设定，联合区间不是统计置信区间；第五，可避免人数是某一年相对基准减少的现患人数，不是治愈人数，各年结果不能直接相加后仍称“人数”；第六，没有疾病转化和成本参数，故不估算慢病病例及经济损失。

本题结论。2030—2050 年 18 岁以上人口预计下降 5.43%，但主模型基准超重肥胖人数由 7.596 亿上升至 9.317 亿，增幅 22.66%，说明预测率上升是长期核心危险。在本文设定的低、中、高执行情景下，2050 年点估计可避免人数分别为 465.86 万、2795.18 万和 8385.53 万；联合结构情景的中位数分别为 422.24 万、2558.39 万和 7724.97 万。由此可见，政策机会不只在于提出干预措施，更在于同时扩大覆盖、提高长期依从、保持有效干预强度，并通过分层方案和滚动监测减少执行折损。

九 模型的评价与推广

参考文献

参考文献

- [1] 卫生部. 第三次全国营养调查报告 [R]. 北京: 卫生部, 1992.
- [2] 卫生部, 等. 第四次全国营养调查报告 [R]. 北京: 卫生部, 2004.
- [3] 国家卫生计生委. 中国居民营养与慢性病状况报告（2015 年）[R]. 北京: 国家卫生计生委, 2015.
- [4] 国家卫生健康委. 中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2020.
- [5] Gompertz B. On the nature of the function expressive of the law of human mortality[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1825, 115: 513–583.
- [6] Verhulst P F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement[J]. Correspondance Mathématique et Physique, 1838, 10: 113–121.
- [7] Levenberg K. A method for the solution of certain non-linear problems in least squares[J]. Quarterly of Applied Mathematics, 1944, 2(2): 164–168.

- [8] GB/T 28818–2012. 中国成人超重肥胖症预防控制指南 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.
- [9] GBD 2021 Obesity Collaborators. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults, 1990–2021[J]. *The Lancet*, 2024, 403(10431): 1027–1080.
- [10] 国务院办公厅. 健康中国行动（2019–2030 年）[Z]. 2019.
- [11] Varkevisser R D M, van Stralen M M, Kroeze W, et al. Determinants of weight loss maintenance: a systematic review[J]. *Obesity Reviews*, 2019, 20(2): 171–211.
- [12] Lemstra M, Bird Y, Nwankwo C, et al. Weight loss intervention adherence and factors promoting adherence: a meta-analysis[J]. *Patient Preference and Adherence*, 2016, 10: 1547–1559.
- [13] Neri L C L, Mariotti F, Guglielmetti M, et al. Dropout in cognitive behavioral treatment in adults living with overweight and obesity: a systematic review[J]. *Frontiers in Nutrition*, 2024, 11: 1250683.
- [14] Hall K D, Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity[J]. *Medical Clinics of North America*, 2018, 102(1): 183–197.
- [15] Ji L, Mu Y, Chang C, et al. Perceptions, attitudes and barriers to effective obesity care among people living with obesity and healthcare professionals in China: The ACTION-China study[J]. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 2024, 26(10): 4694–4704.
- [16] 国家卫生健康委. 肥胖症诊疗指南（2024 年版）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2024.
- [17] 国家卫生健康委. 体重管理指导原则（2024 年版）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2024.
- [18] Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method[J]. *Computers & Operations Research*, 1995, 22(7): 763–770.
- [19] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [20] 国家卫生健康委. 成人肥胖食养指南（2024 年版）[R]. 北京: 国家卫生健康委, 2024.
- [21] 中国营养学会. 中国居民膳食指南（2022）：平衡膳食八准则 [Z]. 2022.
- [22] 《中国人群身体活动指南》编写委员会. 中国人群身体活动指南（2021）[J]. *中国公共卫生*, 2022, 38(2): 129–130.

- [23] 国家卫生健康委等部门. 关于印发“体重管理年”活动实施方案的通知 [Z]. 2024.
- [24] World Health Organization. Physical activity: fact sheet[Z]. Geneva: World Health Organization, 2024.
- [25] Hu J, Xie J, Liu B, et al. Major risk factors of obesity in China and recommendations for future prevention and control efforts: a systematic review and meta-analysis[J]. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 2026, 68: 101833. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2026.101833.
- [26] European Environment Agency. Environmental indicators: Typology and overview[R]. Copenhagen: European Environment Agency, 1999.
- [27] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2024[R]. New York: United Nations, 2024.

附录

附录 A 问题一 MATLAB 源程序代码清单

1. `main_question1.m` — 问题一主程序
2. `logistic_fit.m` — Logistic 增长模型拟合与预测
3. `gompertz_fit.m` — Gompertz 增长模型拟合与预测
4. `sensitivity_analysis.m` — 灵敏度分析程序
5. `leave_one_out_cv.m` — 留一交叉验证程序
6. `rolling_origin_validation.m` — 滚动起点预测验证程序
7. `tests/test_q1_pipeline.py` — Python 独立数值核验程序
8. `q1_source_manifest.csv` — 五个数据点的来源与核验清单
9. `output/q1_model_results.csv` — 模型参数与评价指标
10. `output/q1_predictions.csv` — 2025—2050 年预测结果
11. `output/q1_loo_details.csv` — 留一交叉验证逐点结果
12. `output/q1_rolling_validation.csv` — 滚动起点预测结果
13. `output/q1_sensitivity_results.csv` — 饱和上限敏感性结果
14. `output/q1_model_checks.csv` — 模型自检结果

附录 B 问题二 MATLAB 源程序代码清单

1. run_q2_all.m — 问题二一键运行入口
2. load_q2_data.m — 读取并校验问题二输入数据
3. critic_weights.m — CRITIC 客观权重计算
4. topsis_rank.m — TOPSIS 贴近度与排序计算
5. rank_with_ties.m — 竞赛排名并列处理
6. spearman_rank.m — Spearman 等级相关系数计算
7. wilson_lower_bound.m — Wilson 一致率下限计算
8. sensitivity_analysis_q2.m — 六场景灵敏度分析
9. plot_q2_mechanism.m — 失败作用机制图绘制
10. plot_q2_ranking.m — 因素排序图绘制
11. plot_q2_sensitivity.m — 名次稳健性热图绘制
12. self_check_q2.m — 数据、权重和排名自检
13. choose_q2_chinese_font.m — 中文字体选择

附录 C 问题三 MATLAB 源程序代码清单

1. run_q3_all.m — 问题三一键运行入口
2. load_q3_data.m — 读取并校验问题三输入数据
3. build_q3_profiles.m — 五类生活方式画像构建
4. build_q3_plans.m — 十五套候选方案及指标计算
5. q3_apply_safety_constraints.m — 四项指南范围初筛
6. q3_topsis_rank.m — 六指标 TOPSIS 计算
7. q3_rank_with_ties.m — 组内并列排名处理
8. q3_sensitivity_analysis.m — 六十场景权重敏感性分析
9. q3_model_checks.m — 数据、约束、权重和结果自检
10. plot_q3_profiles.m — 五类画像雷达图绘制

11. `plot_q3_ranking.m` — 候选方案组内得分图绘制
12. `plot_q3_coverage.m` — 失败因素覆盖差异图绘制
13. `q3_python_smoke_test.py` — 问题三独立数值核验脚本
14. `check_q3_package.ps1` — 问题三支撑材料完整性检查

附录 D 问题四程序代码清单

1. `run_q4_all.m` — 问题四一键运行入口
2. `load_q4_data.m` — 人口与情景参数读取校验
3. `build_q4_baseline.m` — 年度率网格与基准负担构造
4. `run_q4_scenarios.m` — 低、中、高点情景计算
5. `q4_uncertainty_analysis.m` — 五万次蒙特卡洛与敏感性分析
6. `q4_model_checks.m` — 数值恒等式、边界和复现性自检
7. `plot_q4_dpsir.m` — DPSIR 危险机会框架图绘制
8. `plot_q4_burden.m` — 基准率与人数负担图绘制
9. `plot_q4_scenarios.m` — 三种干预情景比较图绘制
10. `plot_q4_sensitivity.m` — 模拟区间与敏感性图绘制
11. `prepare_q4_inputs.py` — WPP 单岁人口流式提取脚本
12. `q4_python_smoke_test.py` — Python 独立数值复算脚本
13. `tests/test_q4_pipeline.py` — 问题四流水线回归测试
14. `check_q4_package.ps1` — 问题四支撑材料完整性检查

附录 E 支撑材料文件清单

1. 问题二输入数据: `q2_factor_evidence.csv`
2. 问题二输入数据: `q2_supporting_evidence.csv`
3. 问题二输入数据: `q2_source_manifest.csv`
4. 问题二输入数据: `q2_exclusion_log.csv`
5. 问题二数值输出: `q2_critic_weights.csv`

6. 问题二数值输出: q2_topsis_ranking.csv
7. 问题二数值输出: q2_sensitivity_results.csv
8. 问题二数值输出: q2_model_checks.csv
9. 问题二数值输出: q2_results.mat
10. 问题二数值输出: q2_run_log.txt
11. 问题二独立核验脚本: verify_q2_python.py
12. 问题二运行说明: README_ 运行说明.md
13. 问题二图片清单: q2_expected_figures.csv
14. 问题二最终图片: 减肥失败作用机制.png
15. 问题二最终图片: 减重维持因素排行.png
16. 问题二最终图片: 名词稳健性.png
17. 问题三来源清单: q3_source_manifest.csv
18. 问题三参数表: q3_parameter_table.csv
19. 问题三评分规则: q3_scoring_rules.csv
20. 问题三证据笔记: q3_evidence_notes.md
21. 问题三提取记录: q3_extraction_notes.csv
22. 问题三数值输出: q3_profile_scores.csv
23. 问题三数值输出: q3_plan_scores.csv
24. 问题三数值输出: q3_plan_ranking.csv
25. 问题三数值输出: q3_weight_sensitivity.csv
26. 问题三数值输出: q3_weight_sensitivity_summary.csv
27. 问题三数值输出: q3_model_checks.csv
28. 问题三数值输出: q3_results.mat
29. 问题三运行日志: q3_run_log.txt
30. 问题三运行说明: README_ 运行说明.md

31. 问题三最终图片：雷达图.png
32. 问题三最终图片：候选方案组内的得分.png
33. 问题三最终图片：失败因素的修正维度.png
34. 问题四人口输入：q4_population_projection.csv
35. 问题四情景参数：q4_scenario_parameters.csv
36. 问题四来源清单：q4_source_manifest.csv
37. 问题四证据说明：q4_evidence_notes.md
38. 问题四基准网格：q4_baseline_grid.csv
39. 问题四基准负担：q4_baseline_burden.csv
40. 问题四点情景结果：q4_scenario_results.csv
41. 问题四关键结果：q4_key_results.csv
42. 问题四模拟输入：q4_mc_inputs.csv
43. 问题四模拟分位数：q4_uncertainty_summary.csv
44. 问题四敏感性结果：q4_sensitivity_ranking.csv
45. 问题四自检结果：q4_model_checks.csv
46. 问题四结果文件：q4_results.mat
47. 问题四运行日志：q4_run_log.txt
48. 问题四运行说明：README_ 运行说明.md
49. 问题四最终图片：DPSIR 危险机会传导框架.png
50. 问题四最终图片：成人超重肥胖基准负担.png
51. 问题四最终图片：不同干预情景负担比较.png
52. 问题四最终图片：不确定性与参数敏感性.png

上述支撑材料以电子文件形式提交，问题二、问题三与问题四的原始来源分别归档于数据来源/q2/、数据来源/q3/和数据来源/q4/目录。问题四原始 WPP 压缩包与大型 Excel 仅用于来源追溯，不进入 20 MB 最终支撑包；最终包保留提取后的最小 CSV、来源清单和可复现提取脚本。